TRANS FAIRE

environnement + ville

SAS au capital de 100 000 €
SIRET 438 626 491 00049
3 passage Boutet 94110 Arcueil
Tel. 01 45 36 15 00
contact@trans-faire.net
www.trans-faire.net

ETUDE D'IMPACT

Projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine de Villejuif (94) et la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme associée



Mémoire en réponse à l'avis de l'Autorité environnementale N° ACIF-2024-008 du 20/11/2024

Janvier 2025

INTRODUCTION

Contenu du mémoire en réponse

Le présent document apporte des éléments de réponse aux remarques et recommandations formulées par l'Autorité environnementale dans son avis du 20 novembre 2024.

Afin de faciliter la prise de connaissance de ces éléments, la structure du présent document suit l'ordre des recommandations émises par l'Ae.

Les éléments composant le présent mémoire sont présentés comme indiqué :

Les éléments de texte en gras et vert reprennent les recommandations de l'avis de l'Ae en date du 20 novembre 2024, ils sont numérotés selon leur ordre d'apparition.

Lorsque des éléments de texte issus directement de l'étude d'impact et ses annexes, contribuent à la compréhension de la recommandation ou à la réponse à celle-ci, ils sont présentés à la suite en orange.

Les éléments de texte en noir correspondent aux réponses et compléments apportés à l'avis de l'Ae du 20 novembre 2024.

Avis de l'autorité environnementale

La Mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) d'Île-de-France, autorité environnementale compétente en application de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, a été saisie par le maire de la commune de Villejuif et par le président de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour rendre un avis sur le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine et le projet de plan local d'urbanisme (PLU) de Villejuif (94), à l'occasion de sa mise en compatibilité par déclaration de projet, et sur leurs évaluations environnementales datés de juin 2024.

L'Autorité environnementale est saisie dans le cadre d'une procédure d'évaluation environnementale commune, conformément à l'article L. 122-13 du code de l'environnement, dans le cadre des procédures de permis d'aménager et de mise en compatibilité du PLU de Villejuif.

Le projet d'aménagement est soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale en application de l'article R.122-2 du code de l'environnement (rubrique 39 du tableau annexé à cet article). Le projet de mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de projet est soumis à la réalisation d'une évaluation environnementale en application des dispositions des articles R.104-11 à R.104-14 du code de l'urbanisme.

Cette saisine étant conforme au I de l'article R. 122- 26 du code de l'environnement relatif à l'autorité environnementale compétente, il en a été accusé réception par le pôle d'appui à l'Autorité environnementale le 22 août 2024. Conformément à ce même article, l'avis doit être rendu dans le délai de trois mois à compter de cette date.

Conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le pôle d'appui a consulté le directeur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France. Sa réponse du 3 octobre 2024 est prise en compte dans le présent avis.

Synthèse de l'avis

Le présent avis concerne le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine et le plan local d'urbanisme (PLU) de Villejuif à l'occasion de sa mise en compatibilité par déclaration de projet, ainsi que leurs évaluations environnementales respectives, datées de juin 2024. Cette saisine intervient dans le cadre d'une procédure d'évaluation environnementale commune au projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine porté par la commune de Villejuif (94) et à la mise en compatibilité du PLU par déclaration de projet portée par l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre.

Le projet concerne le quartier Lebon-Lamartine visé par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). Ce quartier d'environ 5,8 ha, se trouve à l'extrémité sud de la commune. Il est actuellement occupé par 563 logements sociaux répartis entre quatre tours et trois barres de logements culminant en R+13. Le quartier comprend également un groupe scolaire, un terrain de sport et une crèche.

Le projet de transformation profonde du quartier vise à démolir 263 logements et à en construire 466 nouveaux. Les opérations comprendront également la réhabilitation des 300 logements situés dans les tours existantes, la rénovation des équipements et la création de services en rez-de-chaussée. Les espaces publics seront réaménagés en laissant la place à environ 8 000 m² d'espaces verts et la suppression des stationnements en surface.

La réalisation de ce projet nécessite de modifier le PLU avec la création d'une nouvelle zone (Ubc) correspondant au périmètre du quartier permettant ainsi une adaptation ponctuelle du règlement. Les principaux enjeux environnementaux identifiés par l'Autorité environnementale concernent :

- **les démolitions et les reconstructions et l'impact de l'opération en termes de consommation de matériaux et d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre ;**
- **les pollutions sonores et atmosphériques liées aux déplacements ;**
- **l'adaptation au changement climatique ;**
- **la biodiversité ;**
- **le cadre de vie.**

Les principales recommandations de l'Autorité environnementale sont de :

- **justifier les démolitions envisagées sur la base d'une part d'une analyse approfondie des caractéristiques et de l'état des bâtiments existants et d'autre part sur la comparaison de la consommation de ressources et d'impact carbone avec d'autres solutions telle que la réhabilitation ;**
- **réaliser un diagnostic de gestion des déchets et un bilan des déblais et remblais de l'opération, et proposer des stratégies d'optimisation portant sur le réemploi des ressources et la gestion des déblais ;**
- **décrire d'un point de vue architectural comment le projet a prévu une disposition des bâtiments visant à favoriser la dispersion des polluants ;**
- **proposer des modalités visant à augmenter significativement l'utilisation des transports en commun et des modes actifs afin de diminuer nettement l'utilisation de la voiture sur le quartier Lebon-Lamartine ;**
- **préciser les principes de conception de l'architecture bioclimatique des bâtiments et évaluer comment ces choix contribuent à la baisse du phénomène d'îlot de chaleur urbain.**

REPONSE AUX RECOMMANDATIONS

(1) L'Autorité environnementale recommande de présenter un bilan clair de la phase de concertation mettant en avant les attentes des habitants prises en compte pour faire évoluer le projet initial.

Réponse à la recommandation (1) de l'Ae :

La concertation autour du projet Lebon Lamartine a fait l'objet d'un bilan, adopté lors du Conseil Territorial du 17 décembre 2024 (n°2024-12-17_3830).

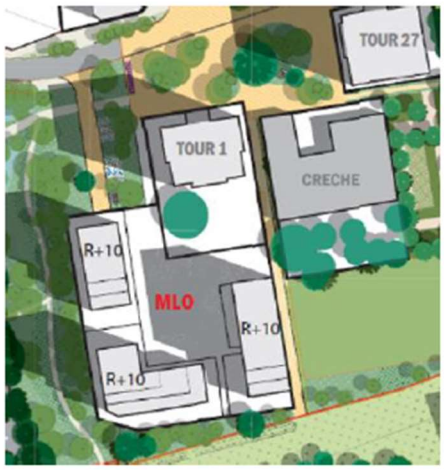
Concernant spécifiquement la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, la ville de Villejuif et l'Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ont acté, par délibération n° DEL2024_100 du Conseil Municipal (24 juin 2024) et par délibération n°2024-06-25_3676 Conseil Territorial (25 juin 2024) les modalités de concertation suivantes :
• La diffusion d'une information dans le magazine municipal : « Villejuif notre Ville » (VNV), d'octobre 2024, informant de la procédure, et renvoyant à différents canaux pour obtenir plus d'informations (site internet de la ville, permanences à la Maison des Projets du quartier)
• La mise à disposition, sur le site internet de la ville, d'un dossier présentant les caractéristiques du projet : sur la page dédiée au projet de renouvellement urbain. Figuraient également le dossier de présentation de la procédure et le plan guide du projet
• La tenue d'un registre de participation pour permettre aux habitant(e)s de formuler des avis, des questions ou des contributions : ce registre a été mis à disposition tout le mois d'octobre 2024. En parallèle un registre papier de participation a été mis à disposition à l'accueil du service urbanisme de la Mairie
• Ainsi que toute autre forme de concertation qui pourra s'avérer nécessaire : les permanences à la Maison des Projets du quartier (les lundi et mercredi) se sont poursuivies, en présence du chef de projet de renouvellement urbain et de la chargée de mission gestion urbaine de proximité. Le dossier de présentation de la procédure, ainsi qu'une maquette du projet et différents panneaux de présentation du projet étaient consultables à la Maison des Projets.

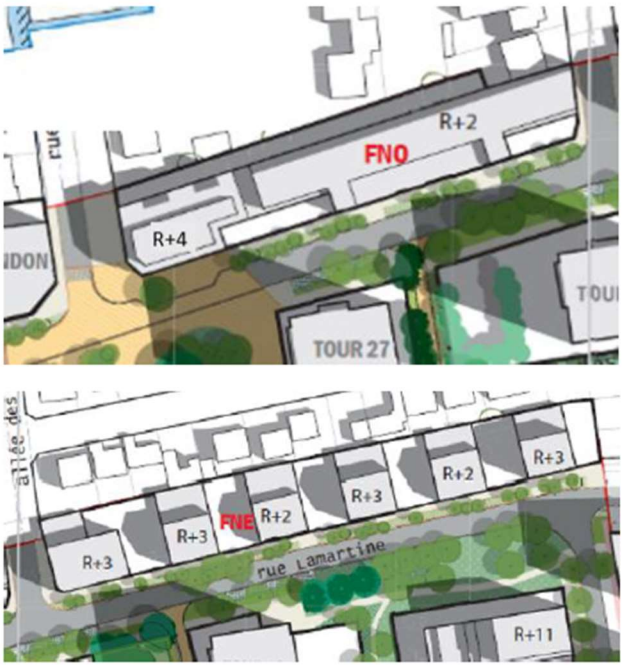
Ces mesures spécifiques à la procédure de modification du PLU font suite à une série de concertation qui ont permis d'associer étroitement les habitant·es aux différentes étapes du projet.
En 2021, avec l'arrivée de la nouvelle municipalité et la redéfinition des orientations du projet, deux temps forts de concertation ont été organisés afin d'associer les habitant·es à ce travail.
Le premier temps fort s'est déroulé du 20 février au 2 mars 2021 visant à interroger les habitants en porte à porte.
Le second temps fort a eu lieu en été et a pris la forme de balades urbaines, de 5 demi-journées de permanences, 2 matinées d'intervention en centre de loisirs
A l'issue de ces différents évènements, plusieurs réunions publiques ont été organisés dès l'automne pour présenter l'évolution du projet.

En 2022, des ateliers de concertation sur les espaces extérieurs se sont déroulés durant l'été et l'automne.

Sur certaines questions plus spécifiques, des temps de concertations plus étroits se sont mis en place : création d'un jury citoyen pour la réhabilitation des tours, distribution de questionnaires sur le stationnement, réunions publiques spécifiques au relogement.
Par ailleurs, une information continue est délivrée aux habitants par le biais du site internet de la ville, de la gazette du renouvellement urbain et par la tenue hebdomadaire de 2 permanences à la

Maison des Projets (inaugurée en janvier 2022). Voici la synthèse des contributions des habitants et la prise en compte de celles-ci dans le projet.

Contributions, propositions et questions soulevées par les habitant·es	Prise en compte dans le projet
Nouvelles constructions, formes urbaines, emprises	
Inquiétudes sur la densification du quartier.	**Pris en compte :** La programmation du projet prévoit une densification moindre que celle prévue initialement : +466 logements (soit 766 logements à terme dans le quartier, et une densification de 83%), contre +600 logements dans la version antérieure du projet (soit 900 logements à terme dans le quartier, soit une densification de 106%).
Inquiétudes sur l'arrivée de nouveaux habitant·es dans les logements neufs et le risque de développement d'un quartier à deux vitesses, avec d'un côté le logement social ancien, de l'autre l'accession neuve.	**Pris en compte :** Le niveau élevé d'ambitions pour la réhabilitation des tours existantes permet d'éviter le développement d'un quartier à deux vitesses. La programmation prévoit une mixité à l'échelle de chaque lot (logements sociaux, logements intermédiaires, logements en accession).
Vues depuis les tours : inquiétudes exprimées au sujet de la proximité des futurs opérations	**Pris en compte :** L'implantation des constructions, ainsi que les formes urbaines en épannelage, ont été conçues pour éloigner les nouvelles constructions des tours au maximum, et de maintenir des vues.  

Vues depuis le secteur pavillonnaire : inquiétudes exprimées au sujet des hauteurs de la frange nord	**Pris en compte :** Les formes urbaines des franges nord ont été conçues en prenant en compte l'environnement immédiat. Des vues sont maintenues aux endroits où proximité est la plus grande avec les pavillons. 
Maintenir des espaces publics ouverts – même en coeur des macro-lots – appropriables et accessibles à tous (fortes réticences à la résidentialisation-privatisation d'espaces).	**Partiellement pris en compte :** Les contraintes de gestion des futures résidences conduisent à devoir proposer des fermetures des ilots. Cependant, le découpage foncier a été conçu pour maximiser la part d'espaces publics partagés et porteurs d'usages, plutôt que de créer de vastes espaces extérieurs résidentialisés. Les cœurs d'ilot ont ainsi été réduits au maximum, au bénéfice des espaces publics. De plus, une servitude de passage sur le macro-lot Ouest permettra d'améliorer l'ouverture et la circulation dans le quartier.

Circulations et stationnement	
Aménager des pistes cyclables à côté de la voirie et faciliter les déplacements à vélo ou en trottinette à l'intérieur du quartier (sous forme de parcours).	**Partiellement pris en compte :** Le choix a été fait d'une voie partagée voitures/vélos sur la rue Lamartine. L'hypothèse d'une piste cyclable séparée a été écartée afin de favoriser la traversée piétonne de la rue et élargir les trottoirs. La sécurisation des circulations cyclables sur la rue est garantie par les dispositifs visant à réduire au maximum la vitesse : une chaussée étroite et la présence de chicanes.
Créer des venelles piétonnes pour relier le quartier à la coulée verte, en portant une attention à la végétalisation (ombre) de ces espaces de circulation et au confort de circulation (ouverture, lumière, etc.).	**Pris en compte :** des venelles nord/sud sont prévues dans le quartier afin de favoriser les circulations douces. Des arbres seront plantés afin de développer des espaces ombragés. L'intérieur du quartier n'est pas accessible aux véhicules motorisés, sauf livraisons. Différents dispositifs permettent d'empêcher les véhicules motorisés d'accéder aux venelles : potelets, bornes.
Penser l'accessibilité des espaces extérieurs aux personnes à mobilité réduite.	**Pris en compte :** l'ensemble du quartier est accessible aux personnes à mobilité réduite, grâce au nivellement fin permettant à tous les espaces d'être à niveaux. Les différents espaces (trottoir, voie) sont délimités par des changements de matériaux, ou par des bordures de 2cm de hauteur, praticables.

Éclairer davantage le quartier pour inciter la pratique de la marche et du vélo, et pour mettre en valeur l'espace public (éclairage au sol).	**Pris en compte :** l'ensemble de l'éclairage est revu, différents mâts seront aménagés afin d'éclairer les espaces publics.
Penser à l'accessibilité et la sécurité du stationnement en sous-sol.	**Pris en compte :** la conception des parkings souterrains des nouvelles constructions permet d'assurer les circulations des véhicules et des piétons, y compris à mobilité réduite. Une attention particulière sera portée au traitement des parkings pour favoriser le sentiment de sécurité.
Améliorer la sécurité du carrefour rue Lamartine / rue Sainte-Colombe	**Pris en compte :** L'entrée ouest du quartier a été retravaillée grâce à accord trouvé avec le diocèse de Créteil, propriétaire de l'Eglise Sainte Colombe, afin d'agrandir l'entrée ouest en transformant une partie de la parcelle de l'église en espace public.
Améliorer la sécurité de la rue Lamartine, très passante et dangereuse (chicanes, ralentisseurs, etc.) et proposer des solutions pour éviter les « rodéos urbains ».	**Pris en compte :** La sécurité de la Rue Lamartine est assurée par des dispositifs visant à limiter la vitesse : voirie étroite et présence de chicanes. De larges trottoirs sont aménagés de part et d'autre, séparés de la voie par des noues pour la partie nord. Des passages piétons sont matérialisés.
Mettre plus de stationnement vélo (box sécurisé, arceaux, etc.) et étudier la possibilité de les mettre à l'intérieur des bâtiments (locaux) pour éviter d'encombre les trottoirs.	**Pris en compte :** Des arceaux vélos seront implantés dans l'espace public à proximité des équipements. Le projet de réhabilitation des tours permet d'aménager des locaux vélos importants au sein de chaque tour. Les nouvelles constructions répondront aux nouvelles exigences réglementaires sur ce point.
Mettre en place une zone de dépose-minute à proximité de l'école et de la crèche.	**Pris en compte :** Une trentaine de places de stationnement de surface sont maintenues le long de la rue Lamartine, pour du stationnement de courte durée.
Usages dans le quartier et les espaces publics	
Maintenir et améliorer le terrain de football existant.	**Pris en compte :** Le terrain de football est maintenu et sera rénové.
Diversifier les pratiques sportives : forte demande d'un terrain de basket (qui pourrait être mutualisé sur un même espace avec d'autres pratiques sportives) et d'un espace ou parcours de glisse en complément du terrain de foot.	**Pris en compte :** Un espace basket sera aménagé à proximité du terrain de football.
Créer des aires de jeux sécurisées et adaptées à tous les âges : des aires de proximité et sous surveillance des parents pour les plus petits et plus éloignées pour les plus grands.	**Pris en compte :** L'aire de jeux ouest actuelle, dédiée aux tous petits sera améliorée suite aux propositions travaillés avec les habitant.es (sécurisation, traitement des abords) Fermer e permettre une meilleure appropriation par ces publics. L'aire de jeux à l'est sera remplacée par des jeux pour les plus grands. Des bancs sont installés à proximité afin de permettre la surveillance des parents.
Proposer des espaces sportifs plus accessibles et inclusifs (agrès sportifs, parcours vélo, mur d'escalade, etc.).	**Pris en compte :** Un parcours sportif sera aménagé sur le jardin ouest et la coulée verte. Les modules seront diversifiés et espacés, afin de favoriser leur appropriation par des publics diversifiés.
Agriculture urbaine : proposition (non consensuelle) d'aménager des jardins partagés ou familiaux pour favoriser le lien social et intergénérationnel	**Non pris en compte :** Cet usage, qui ne faisait pas consensus et soulevait des inquiétudes quant à la gestion, n'a pas été retenu afin de prioriser les usages qui étaient davantage demandés par les habitant.es (espaces de convivialité, jeux, sport).

Végétalisation et place de l'eau	
Valoriser et préserver les espaces verts présents, en particulier la coulée verte.	**Partiellement pris en compte :** Sur les 166 arbres existants (hors coulée verte), 55 doivent être abattus afin de mettre en œuvre la programmation du projet. Il s'agit des arbres les moins qualitatifs et présentant le moins bon état de santé. Cependant, 153 nouveaux arbres et cépées seront replantés.
Développer davantage les espaces de verdure, notamment en pied d'immeuble et le long des voies piétonnes.	**Pris en compte :** le projet permet une végétalisation importante du quartier, notamment grâce à la désimperméabilisation des espaces de stationnement actuels.
Donner une place plus forte à l'eau dans le quartier, en proposant notamment des aménagements de noues paysagères.	**Pris en compte :** Afin d'atteindre les objectifs ambitieux de gestion des eaux pluviales (zéro rejet dans le réseau jusqu'aux pluies centenalles), un important dispositif de noues et de bassin est aménagé dans le quartier.
Proposer des espaces ludiques et récréatifs avec de l'eau (jets d'eau, brumisateurs), tout en portant une attention à la préservation de la ressource.	**Partiellement pris en compte :** l'installation de brumisateurs et/ou de jeux d'eaux est en cours d'étude.
Planter plus d'arbres pour avoir des points d'ombre.	**Pris en compte :** 153 nouveaux arbres seront plantés dans le quartier.
Activités et équipements	
Maintenir et améliorer la crèche, équipement public fortement apprécié.	**Pris en compte :** Comme souhaité par les habitant·es, la crèche est maintenu et fait l'objet d'une opération d'extension-réhabilitation, permettant de passer de 60 à 75 berceaux et d'installer un espace multi-accueil.
Végétaliser la cour de l'école Robert Lebon.	**Pris en compte :** La cour d'école fait l'objet d'une opération de « cour EVEIL » permettant sa végétalisation ainsi que la diversification des usaages.
Développer de l'activité en rez-de-chaussée des tours, notamment pour animer le quartier et participer au sentiment de sécurité.	**Pris en compte :** Le projet prévoit l'implantation d'activités dédiées à l'économie sociale et solidaire (ESS) en rez-de-chaussée des 4 tours, permettant d'animer le quartier et de répondre aux besoins des habitant.es
Installer en cœur de quartier des services pour faciliter le quotidien des habitant·es : ressourcerie, conciergerie, atelier de réparation de vélo, commerce de proximité…	

Rencontre et convivialité	
Créer plus d'espaces de convivialité et penser l'installation des assises suivant les usages et les nuisances potentielles.	**Pris en compte :** l'aménagement du quartier a été conçu en positionnant différentes ambiances et différents usages sur les différents lieux. Des espaces sont identifiés comme plus calmes pour favoriser la détente et la convivialité, loin des espaces de circulation.
Installer un espace de convivialité à proximité du pigeonnier (bancs, tables de pique-nique, barbecue, etc.).	**Pris en compte :** des tables et chaises de pique-nique seront aménagés sur la coulée verte dans le cadre de sa requalification.
Avoir plus d'espace pour se poser dans le quartier.	**Pris en compte :** de multiples assises et espaces de convivialité sont aménagés dans le quartier.
Créer un espace de détente et de convivialité dédié aux jeunes (accès internet, équipements ludiques, etc.).	**Pris en compte :** l'opération Candon inclut en son rez-de-chaussée un tiers-lieux dédié à la jeunesse, équipement public de 150 m² géré par une association à destination des publics jeunes.
Créer des espaces conviviaux intergénérationnels.	**Pris en compte :** les nombreux espaces verts, notamment le jardin ouest, sont aménagés comme des espaces de convivialité avec des assises dédiées à tous les publics.

Propreté, gestion et entretien	
Installer plus de poubelles pour améliorer la propreté du quartier et assurer la gestion des encombrants.	**Pris en compte :** des corbeilles et des bacs de collecte sont disposés dans le quartier.
Entretenir davantage l'ensemble des espaces extérieurs aménagés actuels (aire de jeux, terrain de foot etc.) et à venir (jardins partagés, terrain de basket etc.) faute de quoi ces espaces risquent d'être délaissés.	**Pris en compte :** Les domanialités ont été clarifiées à la faveur du projet. Un plan de gestion des espaces verts a été élaboré afin de déterminer les modalités de gestion de chaque espace.

(2) L'Autorité environnementale recommande de réduire le volume du résumé non technique afin d'appréhender plus rapidement et facilement les enjeux du projet.

Réponse à la recommandation (2) de l'Ae :

La longueur du Résumé Non Technique (RNT) s'explique par une volonté de porter le projet à la connaissance du public avec tous les éléments nécessaires à sa bonne compréhension. Le document est une version déjà épurée (120 pages) de l'étude d'impact (354 pages) allant de pair avec la nature du projet. Pour compenser son volume, le RNT présente beaucoup d'éléments graphiques et de synthèses, comme des tableaux, pour faciliter sa prise de connaissances. L'ensemble des éléments sont importants pour la claire appréhension du projet et de ses impacts environnementaux par le public.

Certaines parties du RNT ont donc été allégées pour donner suite à la recommandation de la MRAe, notamment la partie de description du projet qui représentait une quarantaine de page. Le RNT épuré est joint en annexe.

(3) L'Autorité environnementale recommande :

- d'actualiser l'analyse de l'articulation du projet de renouvellement urbain et de la mise en compatibilité du PLU avec le SCoT de la MGP, approuvé en juillet 2023 ;
- de regrouper dans une partie dédiée l'ensemble des analyses portant sur l'articulation de la mise en compatibilité du PLU et du projet d'aménagement et de renouvellement urbain avec les documents de planification de rang supérieur.

Réponse à la recommandation (3) de l'Ae :

Le projet du quartier Lebon-Lamartine est en cohérence avec les orientations du SCoT de la MGP, approuvé en juillet 2023. Le tableau ci-contre présente le niveau de compatibilité (o > impact neutre ; NC > non concerné ; + > impact positif).

Orientations du SCoT	Cohérence avec le projet
Conforter une Métropole polycentrique, économe en espaces et équilibrée dans la répartition de ses fonctions	+
Embellir la Métropole et révéler les paysages, renforcer la présence de la nature et de l'agriculture en ville, renforcer le développement de la biodiversité en restaurant notamment des continuités écologiques telles que les trames vertes et bleues, tout en offrant des ilots de fraicheur et la rétention de l'eau à la parcelle	+ +
Permettre aux quartiers en difficulté de retrouver une dynamique positive de développement	+ + +
S'appuyer sur les nouvelles technologies et les filières d'avenir pour accélérer le développement économique, la création d'emplois et la transition écologique	+
Mettre en valeur la singularité culturelle et patrimoniale de la Métropole du Grand Paris au service de ses habitants et de son rayonnement dans le monde	o
Offrir un parcours résidentiel à tous les Métropolitains	+ +
Agir pour la qualité de l'air, transformer les modes de déplacement et rendre l'espace public paisible	+
Renforcer l'accessibilité de tous à tous les lieux en transports en commun et tisser des liens entre territoires	+
Confirmer la place de la Métropole comme une première créatrice de richesse en France en confortant les fonctions productives et la diversité économique	NC
Engager le territoire métropolitain dans une stratégie ambitieuse d'économie circulaire et de réduction des déchets	+ +
Organiser la transition énergétique	+ +

Maîtriser les risques et lutter contre les dégradations environnementales, notamment par l'arrêt de la consommation et la reconquête des espaces naturels, boisés et agricoles	+

Le SCoT de la MGP approuvé en juillet 2023 ne précise plus de répartition de logements bien que l'objectif de diversification de l'offre reste d'actualité.

Le Document d'Orientation et d'Objectifs du SCoT demande un minimum de 30 % de pleine terre et précise que « la proportion de pleine terre existante lors de l'élaboration du PLUi sera maintenue à l'échelle du document d'urbanisme concerné, et pourra être augmentée, en veillant à une répartition équilibrée sur le territoire. Si certains espaces de pleine terre ne peuvent pas être préservés, veiller à la compensation des espaces supprimés par des règles adaptées. »

Pour le quartier Lebon-Lamartine, le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics et espaces privés) la pleine terre représente 32 % de la surface totale. Ce qui correspond à une amélioration significative du quartier qui présente un taux de pleine terre avant-projet de 15 % (voir tableau « Evolution du règlement » ci-dessous).

Pour des raisons de cohérence vis-à-vis de l'organisation réglementaires de l'étude d'impact projet et l'étude d'impact lié à la modification du PLU, la partie « analyse de la compatibilité du PLU et des éléments de contexte réglementaire projet » et analyse de la compatibilité des documents cadre avec le projet sont traités séparément.

Les évolutions du règlement

Le règlement de la zone UBC s'appuie sur les articles de la zone UBa, avec des propositions de modifications pour les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 & 15.

ARTICLES DU PLU		PLU initial	Mise en compatibilité du PLU	Justifications
n° article	Objet	Dispositions ne permettant pas la réalisation du projet	Proposition de rédaction pour le secteur UBc	
		UBa	UBc	
article 1	Occupations et utilisations des sols interdites			*Sans modification de la règle*
article 2	Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières	Les constructions destinées à l'habitation sont autorisées à condition que chaque opération entraînant la réalisation de plus de 1 250 m2 de surface de plancher comporte au moins 36% de logements financés par un prêt aidé de l'Etat, au titre de la loi SRU.	Suppression de la règle de mixité sociale	Au global le quartier va passer de 100% de LLS à 55%, dans le respect des objectifs de mixité sociale du projet de renouvellement urbain. Parmi les constructions neuves, il y a 30% de logements sociaux.
article 3	Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public			*Sans modification de la règle*
article 4	Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics			*Sans modification de la règle*
article 5	Superficie minimale des terrains			*Sans modification de la règle*
article 6	Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques	Les constructions ou parties de constructions doivent s'implanter : - à l'alignement, - ou en retrait de 2,50 mètres maximum	Les constructions ou parties de constructions doivent s'implanter : - à l'alignement - ou en retrait de 5m maximum	L'augmentation du retrait d'alignement à 5m permet d'installer des épaisseurs de jardin paysager avant plus important le long de la rue Lamartine (au Nord). Il permet également d'augmenter le paysage de la coulée Verte par les jardins résidentiels avant du Macro Lot Ouest et d'installer un nouveau front bâti clairement en retrait de cet espace piéton fréquenté.
article 7	Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives			*Sans modification de la règle*
article 8	Implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur une même propriété			*Sans modification de la règle*
article 9	Emprise au sol	L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain	L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 75% de la superficie du terrain	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur l'emprise au sol des bâtiments existants et à construire représente 31 % de la superficie du terrain.**
article 10	Hauteur maximale des constructions	21m	36 m	Pour dégager les grands espaces de jardin publics au cœur du quartier, la collectivité a choisi de compenser l'occupation au sol des bâtiments par la hauteur de ceux-ci. En portant la hauteur maximale des constructions à 36m, on permet non seulement de conserver la sur hauteur des rez-de-chaussée à 3m40 minimum sous plafond, mais aussi de développer au plus 11 étages au-dessus des rez-de-chaussée. Les nouvelles constructions resteront ainsi d'une hauteur moindre que les tours existantes et réhabilitées.

article 11	**Aspect extérieur**	CLOTURES : d'un soubassement, d'une hauteur représentant un tiers de la hauteur globale de la clôture un dispositif ajouré représentant deux tiers de la hauteur globale.	Garantir des clôtures perméables au passage de la petite faune	Le projet prévoit de limiter les clôtures au sein du quartier pour amplifier son paysage, tout en inscrivant dans l'espace les limites de domanialité. Les cahiers de préconisations et les fiches de lot qui s'appliqueront aux opérations immobilières du secteurs prévoyant plusieurs natures de dispositifs, il n'est pas nécessaire de réglementer l'aspect des clôtures
article 12	**Stationnement**	0,5 pl/ LS 1 pl/ LL	0,5 places / logements **minimum pour tout type** de lgt	Au vu de la proximité des transports en commun existants et à venir sur le territoire, la collectivité souhaite orienter les pratiques sur un report modale en limitant la place de la voiture en ville et dans les opérations. Le secteur UBc s'inscrit par ailleurs dans le maillage des parcours vélo développés au PDU et au Plan Vélo.
article 13	**Espaces libres et plantations**	Coefficient de biodiversité de 30%	Coefficient de biodiversité 20%	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) le coefficient de biodiversité = 40%**
		20%de pleine terre minimum	10% de pleine terre minimum	Le projet urbain d'ensemble dégage de grands espaces de jardins publics au sein du quartier, espaces verts sur lesquels les constructions donneront. **A l'échelle de l'ensemble du secteur (espaces publics sommes espaces privés) la pleine terre représente 32% de la surface totale** C'est une amélioration significative du quartier qui présente un taux de pleine terre avant-projet de 15%
article 14	**Coefficient d'Occupation des Sols**			*Sans modification de la règle*
article 15	**Performances énergétiques et environnementales**	Réglementation en vigueur soit -10 %.	Réglementation en vigueur	Plutôt que de demander des performances énergétiques quantifiées allant au-delà de la règlementation thermique en vigueur, la collectivité préfère privilégier des démarches innovantes sur les matériaux bio et géo sourcés en demandant la construction de bâtiment démonstrateurs en la matière. La réglementation ayant évoluée depuis l'approbation du PLU, les performances énergétiques et environnementales attendues restent à minima au même niveau d'ambition par rapport à l'édiction de la règle urbaine.
article 16	**Infrastructures et réseaux de télécommunication numérique**			*Sans modification de la règle*

(4) L'Autorité environnementale recommande de :

- produire une analyse approfondie des caractéristiques et de l'état des bâtiments existants voués à la démolition, évaluant notamment leur valeur architecturale et patrimoniale mais aussi leur qualité d'agrément (hauteur sous plafond, surface des pièces principales, multi-exposition, etc.), ainsi qu'une étude sur leur potentiel de réhabilitation et de transformation ;
- reconsidérer leur démolition, sauf à démontrer l'impossibilité de les réutiliser en tout ou partie ;
- présenter un bilan prévisionnel en matière de consommation d'énergie et de matériaux comme d'émissions de gaz à effet de serre et de production de déchets d'une démolition suivie d'une reconstruction comparativement à d'autres solutions.

Réponse à la recommandation (4) de l'Ae :

- produire une analyse approfondie des caractéristiques et de l'état des bâtiments existants voués à la démolition, évaluant notamment leur valeur architecturale et patrimoniale mais aussi leur qualité d'agrément (hauteur sous plafond, surface des pièces principales, multi-exposition, etc.), ainsi qu'une étude sur leur potentiel de réhabilitation et de transformation ;

Le projet de renouvellement urbain du quartier Lebon-Lamartine s'inscrit dans le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) porté par l'Agence national pour la rénovation urbaine (ANRU). A ce titre, le projet répond aux orientations fixées par l'ANRU, notamment des objectifs de transformation urbaine importante et d'augmentation de la mixité sociale. Dans les quartiers qui comptent une forte proportion de logements sociaux (comme c'est le cas à Lamartine, avec 100% de logements sociaux à l'état initial), cet objectif passe par la démolition de logements sociaux, leur reconstruction en partie hors site, et la construction d'autres types de logements dans le quartier (accession libre, accession sociale, locatif libre, locatif intermédiaire).

Les réflexions et les différentes études menées depuis 2005 (premier dossier d'intention porté par la Communauté du Val de Bièvre auprès de l'ANRU, dans le cadre du PNRU, qui n'a pas donné lieu à un projet sur le quartier), puis depuis 2014 dans le cadre du NPNRU, ont ainsi relevé plusieurs enjeux pour le quartier Lebon-Lamartine :

- L'obsolescence du bâti, rendant nécessaire une intervention, par la réhabilitation ou par la démolition-reconstruction ;

- La nécessité d'apporter de la mixité sociale dans le quartier, par la diversification de l'habitat ;

- La nécessité de transformer les formes urbaines, à la fois pour changer l'image du quartier et pour mieux l'ouvrir à son environnement immédiat.

S'ajoute à cela l'enjeu financier, notamment pour le bailleur Valdevy (ex OPH), avec la nécessité de trouver un équilibre entre des opérations de réhabilitations et de constructions neuves, et les valorisations foncières (rendues possibles par la démolition de certains bâtiments) permettant la réalisation financière des opérations.

En 2014, le diagnostic réalisé par l'OPH de Villejuif a montré que les bâtiments présentent des obsolescences nécessitantes, en vue d'une pérennisation de ce patrimoine (à 40 ans), des interventions lourdes. En parallèle, l'étude urbaine réalisée en 2015-2017 par la ville (atelier Choiseul) synthétise les différents enjeux urbains, architecturaux et sociaux, et met en avant les atouts des tours qui pourraient être valorisées dans le cadre d'une réhabilitation-résidentialisation,

contrairement aux barres qui présentent davantage de problématiques. Cette étude préconise donc de réhabiliter les quatre tours et de démolir les trois barres, au vu des éléments suivants :

- L'image des bâtiments, qui contribue à créer une image négative de l'ensemble du quartier ;

- La configuration des logements : les séjours ne sont pas associés à des espaces extérieurs, le fonctionnement des bâtiments ne permet pas une accessibilité aux personnes à mobilité réduites, les accès sont compliqués ;

- Les performances thermiques faibles ;

- Les formes urbaines qui participent à la fermeture du quartier sur lui-même ;

- Pour le bâtiment sud : la moitié de l'immeuble est mono-orienté nord.

Au contraire, la configuration des tours est plus propice à une réhabilitation permettant d'améliorer la qualité des logements et donc la qualité de vie des locataires. Leur forme architecturale permet d'envisager une valorisation patrimoniale ainsi qu'une reconfiguration des espaces extérieurs du quartier.

Le choix de la démolition des 3 barres et de la réhabilitation des 4 tours est acté en 2015-2016 et présenté aux habitant·es lors d'une réunion publique. La démolition du 13-15 (barre Est) est contractualisée avec l'ANRU dans le protocole de préfiguration signé en 2017. Le projet urbain présenté lors du Comité national d'engagement de l'ANRU (CNE) 2019, et confirmant la démolition des deux autres barres, est acté par l'ANRU et ses partenaires.

Lors de la reprise du projet en 2020-2021 suite à l'arrivée de la nouvelle équipe municipale, certaines orientations du projet ont été revues et présentées à l'ANRU lors d'un nouveau CNE, en décembre 2021. La démolition des trois barres n'a pas été requestionnée, étant donné qu'elle était déjà contractualisée avec l'ANRU et que les relogements des locataires avaient déjà commencé. De plus, ces démolitions ont permis de retravailler le plan-guide du projet pour limiter au maximum les emprises dédiées au stationnement, en les concentrant dans des parkings en ouvrage souterrains, libérant ainsi des espaces publics et désimperméabilisés tout en atteignant l'objectif de densification et de diversification de l'habitat.

La démolition des trois bâtiments s'accompagne d'un processus de relogement des locataires, encadré par les protocoles de relogement. Une enquête sociale est réalisée en amont du relogement pour chaque bâtiment, permettant ainsi de connaître les situations et les besoins des ménages. Le protocole, ainsi que les chartes relogement signées par la ville, le bailleur et l'amicale de locataire, garantissent que les propositions de relogement respecteront les besoins des ménages, et que chaque ménage pourra bénéficier de 3 propositions au maximum.

Extraits de l'étude urbaine Choiseul (dossier de synthèse – janvier 2017)

LES TOURS : CONSTAT / ORIENTATIONS



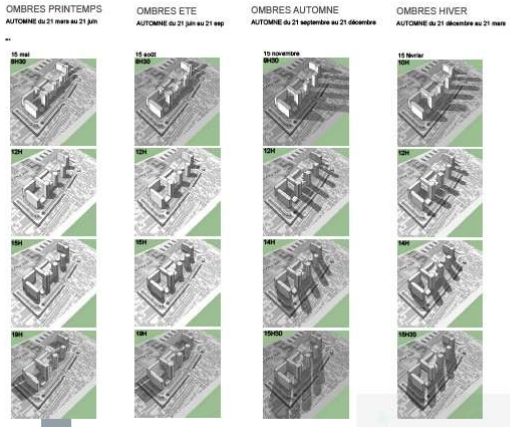








LES OMBRES



ÉVALUATION : APPROCHE ARCHITECTURALE

■ **Les + :**

- Des appartements faciles à vivre

■ **Les - :**

- Les façades des rez-de-chaussée sont opaques et non habitées. Des locaux non utilisés
- Les halls et structures afférentes sont datés

ÉVALUATION : APPROCHE URBAINE

■ Le quartier Lamartine comprend 4 tours desservies par la rue Lamartine.

■ Les tours sont posées sur le sol **de façon indifférenciée**

■ La hauteur des tours est le pendant du «vide» du city stade et des constructions basses de l'école.

ORIENTATIONS :

➜ **Deux projets conjoints**

■ Un projet de réhabilitation

■ Un projet «d'assise au sol»

➜ **Proposition de créer des entités résidentialisées pour chacune des tours**

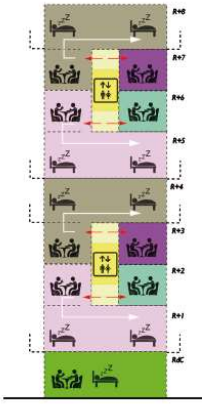
LES BÂTIMENTS DUPLEX : CONSTAT / ORIENTATIONS











Coupe schématique du bâtiment

ÉVALUATION : APPROCHE URBAINE

■ Le quartier Lamartine comprend 3 typologies en barre :

- 2 orientées principalement Est / Ouest : 3-5 et 13-15 rue Lamartine
- 1 orientée principalement Nord / Sud : 9-11 rue Lamartine

Les deux bâtiments situés en partie ouest ont un positionnement «en équerre».

■ Le 9-11 rue Lamartine, de par sa longueur et son positionnement frontal vis-à-vis de la RD7, ferme et enclave le quartier Lamartine/Lebon. **Sa démolition doit être envisagée afin d'ouvrir» le quartier sur le reste de la ville**.

■ Les 3-5 et 9-11 rue Lamartine sont sujets à discussion quant à leur démolition :

- Le 9-11 longe et accompagne la coulée verte.

ÉVALUATION : APPROCHE ARCHITECTURALE

■ Les + : une structure saine, des logements occupés

■ Les - :

- l'image,
- les séjours sans espaces extérieurs,
- le fonctionnement non accessible aux PMR,
- les accès trop compliqués,
- les performances thermiques faibles (charges)

Pour le bâtiment sud : la moitié de l'imeiuble orienté au nord.

ORIENTATIONS :

➜ **Des bâtiments impossibles à adapter pour les PMR, dans un cadre financier raisonnable**

➜ **Une complexité fonctionnelle** peu pérenne, qui rend l'accès illisible et apporte une insécurité.

➜ **Des arguments urbains qui motivent des démolitions**

1 | **«Supprimer l'équerre» pour ouvrir le quartier** implique de démolir la barre Nord/Est

2 | **Valoriser le foncier** conduit à démolir la barre Ouest

3 | **Valoriser le foncier** implique de démolir la barre Sud/Est mais avec une urgence moindre.

La démolition peut être envisagée plus tard.

➜ **Des démolitions qui interviennent après des constructions et des relogements**

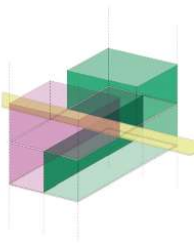


Schéma d'imbrication des duplex

ATELIER CHOISEUL - SEM92 - SARAH SAINSAULIEU - INGETEC

- reconsidérer leur démolition, sauf à démontrer l'impossibilité de les réutiliser en tout ou partie ;

Selon Néoéco (bureau d'étude réemploi AMO de l'EPT GOSB), les diagnostics déchets et PEMDs sur les différents bâtiments ont montré la vétusté d'une majeure partie des équipements de second œuvre comme les portes, les éviers ou encore les sanitaires. Il est à noter que même pour les éléments en très bon état, leur qualités intrinsèques ne permettent pas ce jour de répondre aux contraintes techniques définies par les normes et DTU (réglementation thermique, acoustique ect…)

A titre d'exemple, les diagnostic PEMDs réalisés par MANEXI sur les bâtiments 1, 19, 23 et 27 en vue des déconstructions à mener par Valdevy, montrent la qualité insuffisante des équipements du second œuvre. La prévention pour garder ces éléments ou encore la filière de réemploi ne peuvent pas être envisagées, on s'orientera donc vers des filières de recyclages adaptées à chaque matériau.



Figure 1 : Photos issues du diagnostics PEMD

Sur d'autres opérations (et dès que cela est possible) le réemploi reste à privilégier, et est mis en place sur des éléments choisis et spécifiés : comme cela a été le cas sur la maison de quartier Lallier.



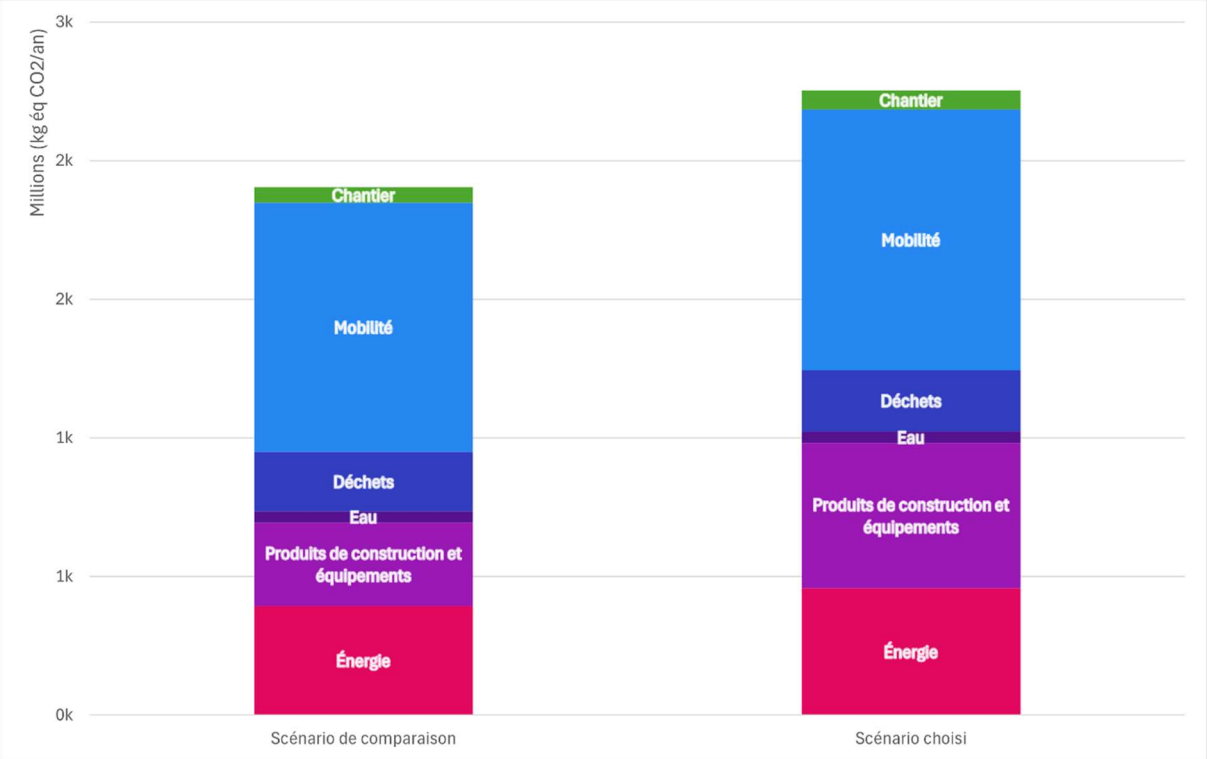
Figure 2 : Photos prise en phase chantier lors de la dépose soignée du bâtiment afin de remployer les éléments du bâtiment modulaire

- présenter un bilan prévisionnel en matière de consommation d'énergie et de matériaux comme d'émissions de gaz à effet de serre et de production de déchets d'une démolition suivie d'une reconstruction comparativement à d'autres solutions.

Bilan prévisionnel en matière d'émissions de gaz à effet de serre

L'étude BEGES du projet présenté dans l'étude d'impact, modélise les émissions en gaz à effet de serre (GES) d'un scénario d'une démolition puis reconstruction (scénario retenu). En effet, (voir réponse ci-avant) la qualité des barres existantes ne permet pas d'imaginer une réhabilitation qui pourrait satisfaire les différents critères du projet (densification et diversification résidentielle, reconfiguration urbaine et ouverture du quartier, qualité d'habitat, architecture bioclimatique, amélioration des espaces publics, etc..).

Dans le cadre de la remarque de la MRAe, un scénario de restructuration lourde et de la réhabilitation de la superstructure des barres de logements est étudié ci-dessous sous le prisme des émissions GES uniquement. Seules les constructions de la frange au nord du périmètre sont comptabilisées dans la catégorie « Construction ». Le nombre de logements est identique au scénario de déconstruction reconstruction dans une logique de comparaison à programmation équivalente. Le graphique et les tableaux des deux scénarios figurent ci-dessous à titre de comparaison du point de vue carbone et avec un nombre équivalent d'habitants pour tenir compte de la densification prévue au titre de la convention ANRU. Les valeurs d'émissions sont exprimées en kg éq CO2/an, en prenant 50 ans comme référence de durée de vie des bâtiments.

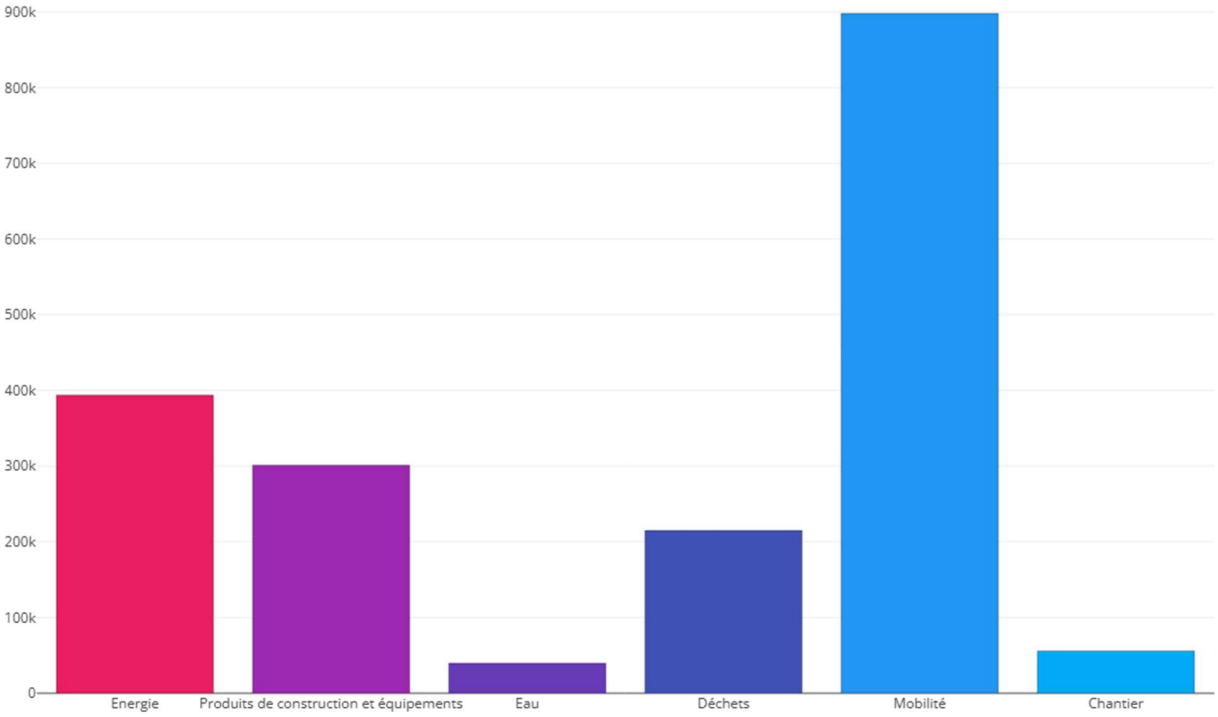


Impacts carbone totaux pour chaque scénario exprimé en kg éq CO2/an (Bilan carbone TRANS-FAIRE, 2025)

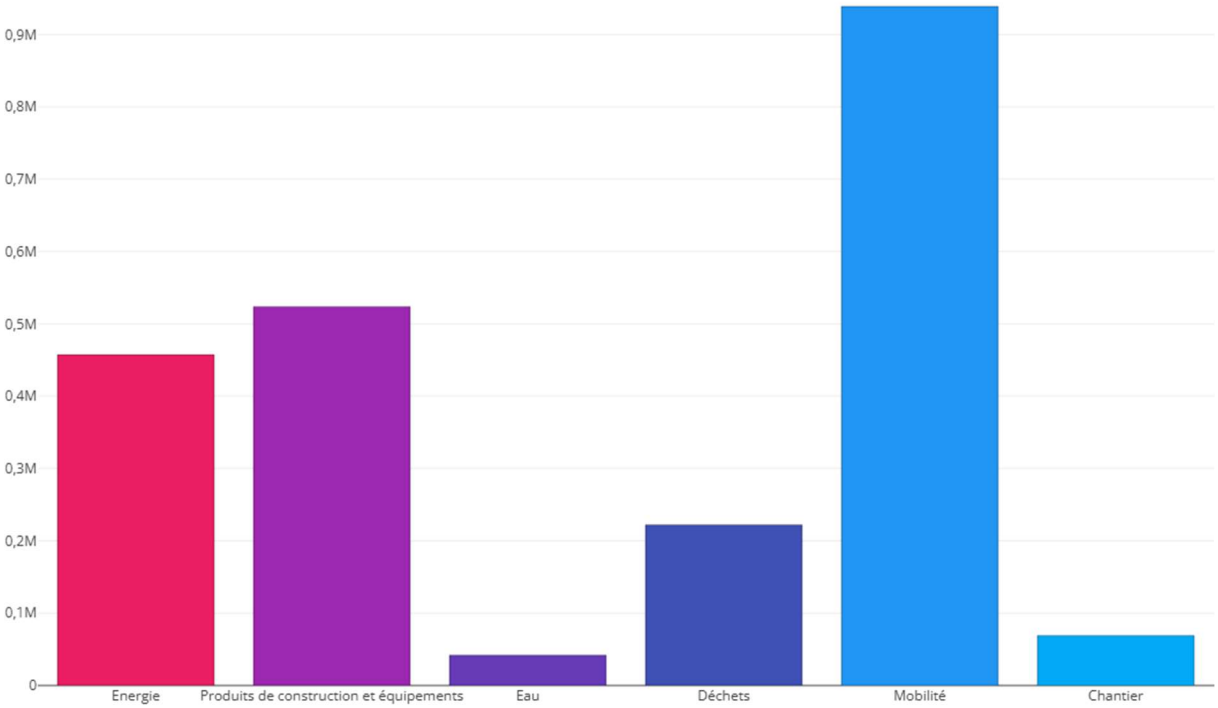
Scénario		***Energies***	***Produits de construction et équipements***	***Eau***	***Déchets***	***Mobilité***	***Chantier***	***Total***
Scénario de comparaison	Réhabilitation	333 175	173 565	30 142	132 979	769 825	-	1 439 686
	Construction	58 332	103 900	4 584	22 425	121 456	-	310 697
	Total 1 (aménagement extérieur et démolition des boxes garages)	**393 752**	**301 233**	**39 834**	**215 139**	**898 182**	**55 679**	**1 903 819**
Scénario choisi	Démolition	-	13 201	-	-	-	-	13 201
	Réhabilitation	226 464	94 913	17 742	78 477	460 469	-	878 065
	Construction	228 658	392 154	18 729	84 596	471 571	-	1 195 708
	Total 2 (aménagement extérieur et démolition des boxes garages)	**457 341**	**523 760**	**41 881**	**222 107**	**938 859**	**69 003**	**2 252 951**
Différence entre les deux scénarios	Total 1 – Total 2	-63 589	-222 527	-2 047	-6 968	-13 324	-13 324	-321 779

Détails des impacts carbone en kg éq CO2/an pour chaque scénario (Bilan carbone TRANS-FAIRE, 2025)

Le bilan pour le scénario de restructuration lourde et réhabilitation et construction atteint un impact carbone d'environ 1 903 819 kg éq CO_2/an, alors que le scénario de démolition et reconstruction atteint un impact carbone d'environ 2 252 951 kg éq CO_2/an. Le scénario de restructuration lourde et réhabilitation est donc moins générateur de GES d'environ 349 132 kg éq CO_2/an soit une diminution d'environ 15,5%. Il réduit de manière significative le poste Produits de construction et Energies de respectivement -42,5% et -13,9%.



Impact carbone en kg éq CO2/an pour le scénario rénovation des barres et construction neuve des franges nord (Bilan carbone TRANS-FAIRE, 2025)



Impact carbone en kg éq CO2/an pour le scénario démolition reconstruction neuve du quartier Lebon-Lamartine (Bilan carbone TRANS-FAIRE, 2025)

Les hypothèses prises par les deux scénarios sont les suivantes :

Poste	Service, poste concerné	Bâtiments à l'état projet ou réhabilités
Chauffage	Mode de production de chauffage	Collectif à l'échelle de la ville
	Système de production principal de chauffage prévu	Réseau de chaleur hors quartier
	Système d'appoint de chauffage prévu	Convecteurs électriques
	Source de chaleur réseau distant prévue	Réseau de Chevilly-Larue L'Haÿ-les-Roses Villejuif
Climatisation	Mode de production de la climatisation	-
	Combustible principal	-
	Système de production de la climatisation	-
	Système d'appoint	-
ECS	Mode de production de l'eau chaude sanitaire	Collectif à l'échelle du bâtiment
	Combustible principal	Electricité
	Système de production de l'ECS	PAC électrique collective ou double service
	Système d'appoint	-
Solaire	Type de production solaire	Solaire thermique
Ventilation	Ventilation du bâtiment	Mécanique double flux
	Parking souterrain	Mécanique non régulée
Façades et baies	Type d'isolation	ITE
	Coefficient de transmission thermique des murs en W/m².K	0,2
	Ratio de surface vitrée par rapport surface thermique de référence	30
	Occultation extérieure prévue	Oui
Plancher haut sur extérieur	Type d'isolation	ITI
	Coefficient de transmission thermique en W/m².K	0,12
	Type d'isolation	ITI

Plancher bas	Coefficient de transmission thermique en W/m².K	0,16
Eau	Récupération de l'eau de pluie	Utilisée par l'espace extérieur

Hypothèses prises en compte dans le bilan carbone pour les bâtiments

Les postes d'émission résultent de plusieurs éléments détaillés ci-dessous :

Énergie	Chauffage
	Refroidissement
	Eau chaude sanitaire
	Eclairage
	Ventilation
	Autres usages électriques
Produits de construction et équipements	Espaces extérieurs
	Fondations et infrastructures
	Superstructure - Maçonnerie
	Couverture - Etanchéité - Charpente - Zinguerie
	Cloisonnement - Doublages - Plafonds suspendus - Menuiseries intérieures
	Façades et menuiseries extérieures
	Revêtements des sols, murs et plafonds - Chape - Peintures - Produits de décoration
	CVC
	Installations sanitaires
	Réseau d'énergie
	Réseaux de communication
	Appareils élévateurs et autres équipements de transport intérieur
	Equipement de production locale d'électricité
Eau	Eau potable
	Récupération eau de pluie
	Eau usée
Déchets	Gestion des biodéchets
	Gestion des déchets non recyclés

	Centre de tri et déchetterie
	Collecte des déchets
Mobilité	Domicile - Accompagnement
	Domicile - Achats
	Domicile - Loisirs
	Domicile - Travail
	Domicile - Etude
	Domicile - Affaires personnelles
	Domicile - Autre
	Travail - Secondaire (lié au travail mais pas au domicile)
	Secondaire (lié ni au domicile ni au travail)
Chantier	Transport de terre
	Travaux et mode de gestion
	Changement d'affectation du sol

Détails des éléments dans chaque poste d'émission

Bilan prévisionnel en matière de consommation de matériaux

Il a été identifié que le béton et la terre seront les éléments les plus quantitatifs, cependant ce ne sont pas les plus impactant à la fois en termes d'économie de la ressource et d'impact carbone car des solutions de recyclage sont à ce jour bien développées :

- Le béton peut être recyclé en filière béton si celui-ci est suffisamment qualitatif ou encore en filière technique routière ;
- La terre peut être recyclée en substrat fertile (filière fortement implantée sur le territoire via la filière Sol du Cluster EMS qui pousse ces innovations) ou encore en filière technique routière.

L'évolution des nouvelles techniques de fabrication du béton avec la substitution du ciment (en partie ou totalement) conduit à grandement diminuer l'impact carbone d'un béton de construction. Au regard des plannings, on prévoit que ces nouveaux process pourront faire partie de la réflexion globale des constructions. A cela les nouveaux modes constructifs intégrant du bois par exemple permettent de largement diminuer l'impact carbone globale d'une opération.

Pour les futures constructions des éléments de réemplois issus des opérations à proximité (dans le cadre du NPNRU de Villejuif L'Hay-les-Roses) peuvent être également envisagé afin d'utiliser la ressource locale et de réduire l'impact carbone avec des couts nuls sur les éléments de réemploi.

Dans le cas où un remblai est nécessaire, la solution de préparation in-situ du béton (et plus globalement des déchets inertes) en remblaiement (ou valorisation pour voiries à proximité) doit être étudié au regard du contexte de l'opération. La faisabilité dépendra notamment de :

- La place disponible sur chantier ;
- La proximité du voisinage et les contraintes bruits/poussières associées ;
- La quantité de béton à préparer (afin de limiter les couts d'amené-rempli de la machine).

Avec l'ensemble de ces éléments, la MOE de l'opération peut suggérer ou non ce scénario lors d'une déconstruction.

Dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain au droit du quartier Lebon-Lamartine dans la commune de Villejuif (94), Grand-Orly Seine Bièvre a consulté **INFRANEO** pour la réalisation d'un diagnostic environnemental sur les sols (prestation DIAG).

D'un point de vue sanitaire, les résultats d'analyses mettent en évidence des sols légèrement dégradés par des traces de composés anthropiques (HAP et PCB) ainsi que des traces de métaux (arsenic, cuivre, nickel et plomb). Il n'est donc pas recommandé de réemployer en direct ces terres, mais de procéder à un recouvrement afin de s'assurer de n'avoir aucun risque sanitaire.

D'un point de vue gestion des terres excavées, les résultats d'analyses ne mettent en évidence aucun dépassement des seuils ISDI définis par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2014 (relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées).

Les constructions et aménagements vont générer des déblais inertes et donc éligible à la valorisation en substrat fertile. Comme expliqué, les filières de valorisation des terres sont bien

ancrées sur le territoire de Grand Orly Seine Bièvre, notamment identifiés dans une carte des acteurs locaux :

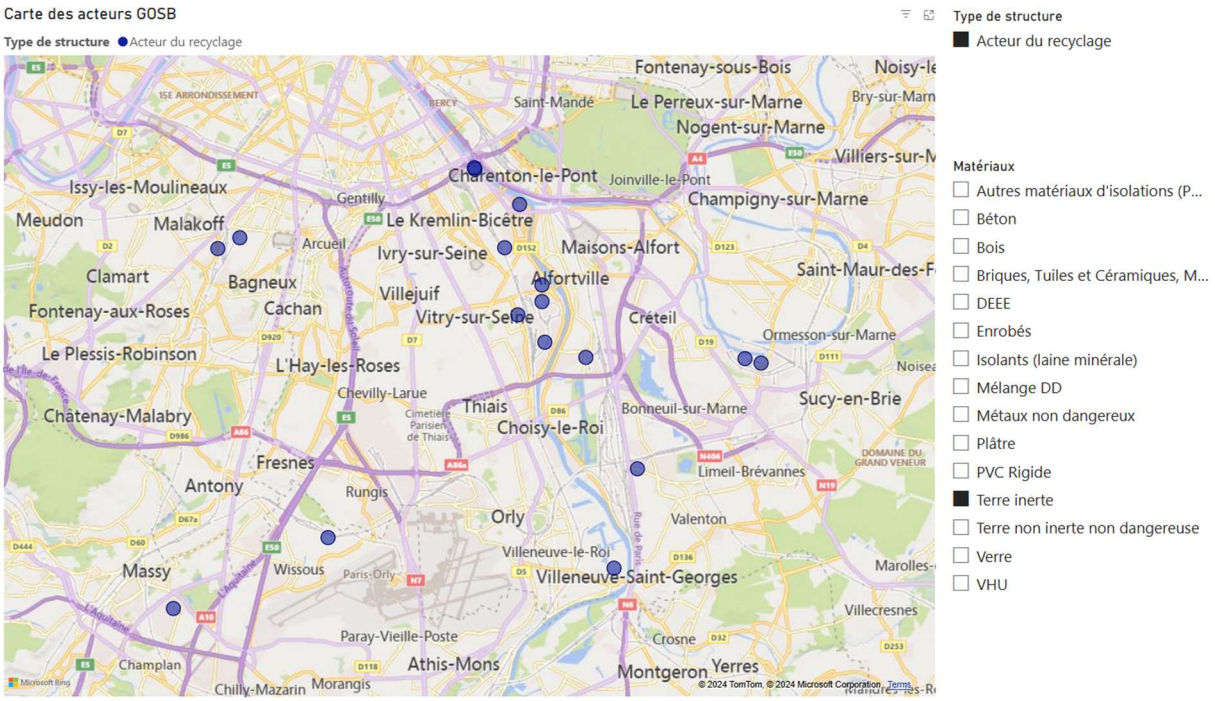


Figure 3 : Acteurs du recyclage de terre inerte

Les diagnostics PEMDs des bâtiments, mais également les rapports géotechniques G2PRO ou encore la demande d'analyses agro-pédologiques sur les sols permettront de mieux anticiper et d'orienter les matériaux vers les filières de valorisation les plus adéquates.

(5) L'Autorité environnementale recommande de réaliser un diagnostic de gestion des déchets issus de la démolition et un bilan des déblais et remblais de l'opération et de proposer des stratégies de réemploi des ressources et d'optimisation de la gestion des déblais.

Réponse aux recommandations (5) de l'Ae :

L'EPT GOSB a missionné un AMO économie Circulaire afin de réaliser un prévisionnel sur la gestion des flux issus des opérations dans le cadre du NPNRU. Au regard des typologies d'opérations prévues (déconstruction, construction, réhabilitation, résidentialisation aménagement), l'étude de flux a permis de mettre évidence les résultats suivants sur le quartier Lebon-Lamartine :

Quantitatif (t)	Lebon-Lamartine
Année 2023	12 217
Année 2024	19 947
Année 2025	55 439
Année 2026	14 112

Tableau 1 : Matériaux sortants issus des opérations

Le pic de matériaux est à venir sur l'année 2025 et indique la nécessité de mettre en place dès maintenant les dispositions pour limiter cette quantité ou à minima orienter vers les filières de recyclage pour limiter la mise en centre d'enfouissement.

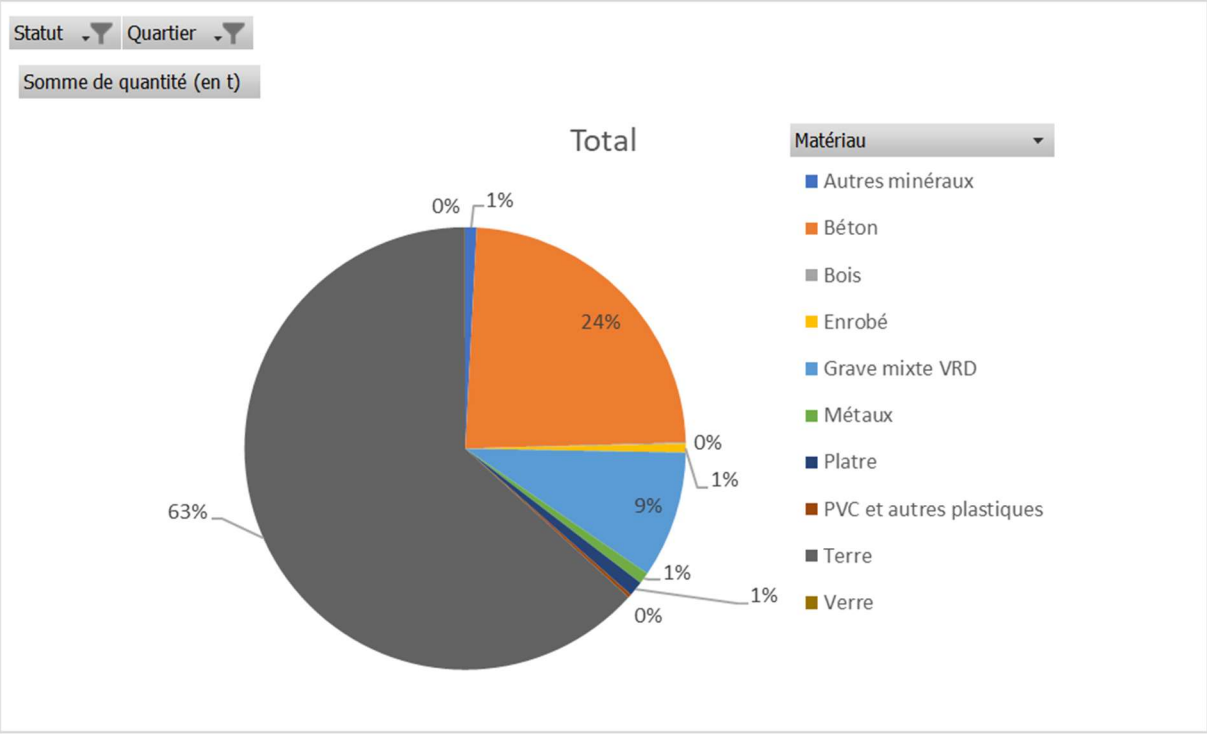


Figure 4 : Répartition massique des gisements sortants issus du quartier Lebon-Lamartine

En regardant matériau par matériau, la terre et le béton sont les plus quantitatifs comparés aux matériaux du second œuvre qui restent en quantité non négligeable : il est donc important de pouvoir limiter cette typologie de déchets et donc de favoriser leur réemploi lorsque cela est possible.

Matériaux	Quantitatif (en t)
Mélange d'inertes	870
Béton	24 770
Bois	103
Enrobé	665
Grave mixte VRD	9 679
Métaux	864
Plâtre	1 149
PVC et autres plastiques	261
Terre	66 043
Verre	19
Total général	**104 427**

Tableau 2 : Quantitatifs des matériaux sortants

La répartition quantitative dans le temps indique que :

- La terre sortante est essentiellement issue des opérations des aménagements et de construction
- Le béton est essentiellement issu des opérations des déconstructions

Concernant l'apport en matériaux, les hypothèses des typologies d'opérations ont permis de quantifier selon le choix de réhabilitation (uniquement du second œuvre) ou de construction (gros œuvre + second œuvre).

Matériaux	Quantitatif (en t)
Mélange d'inertes	6 072
Béton	202 962
Bois	1 810
Enrobé	765
Grave mixte VRD	512
Métaux	3 956
Plâtre	5 645
PVC et autres plastiques	2 355
Terre	1 600
Verre	319
Total général	**225 996**

Tableau 3 : Besoin en matériaux pour les opérations

Afin de limiter l'apport de matériaux neufs, des pistes d'optimisation et de mise en place de boucle d'économie circulaires ont été envisagés et font partie intégrante du process de réflexion avec l'ensemble des Maitrises d'Ouvrages (MOA) et Maitrises d'œuvre (MOE) concernées par ces opérations.

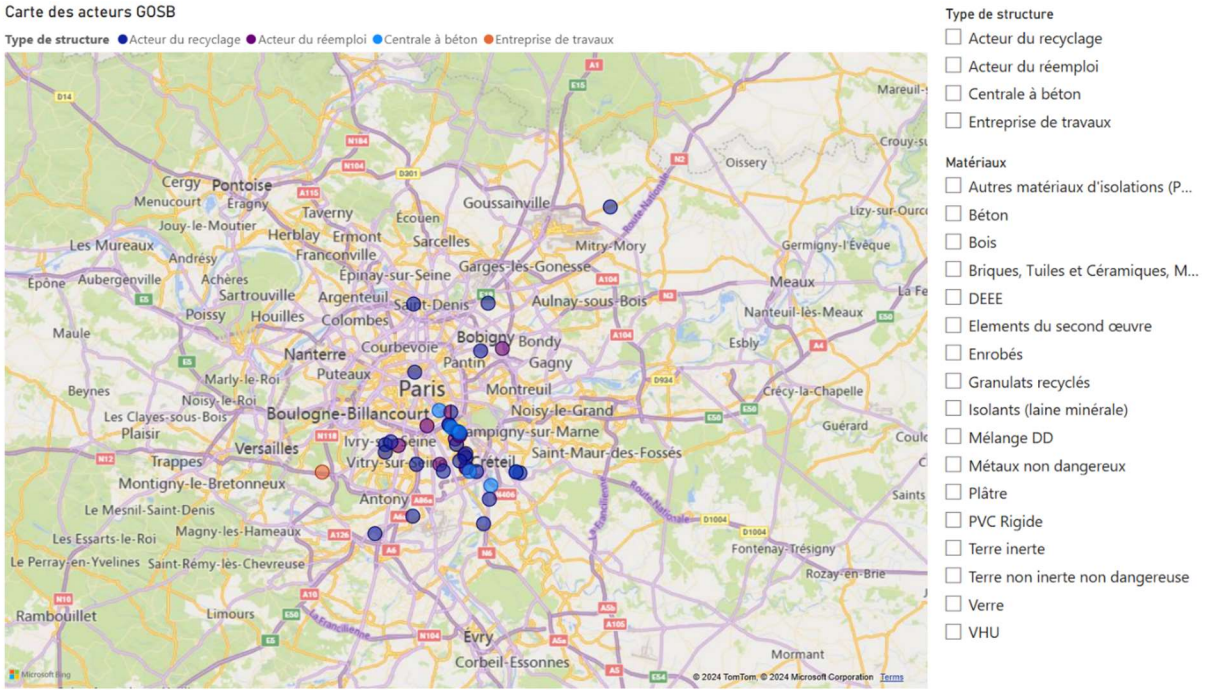
La présentation de la démarche économie circulaire que met en place l'EPT GOSB (à l'échelle du NPNRU Villejuif L'Hay-les-Roses pour le moment) a été présenté aux différentes MOA afin de les sensibiliser sur le sujet et de mener les actions en conséquence.

Au travers du processus d'intégration de la démarche d'économie circulaire sur l'ensemble des projets menés dans le NRPU, une méthodologie globale s'est dessinée. Celle-ci s'est traduit par la création et signature de la « charte réemploi » visant à mobiliser les maitrises d'ouvrages afin qu'elle soient parties prenantes de l'optimisation de la gestion des déchets issues de leurs opérations.

Il a été proposé une méthodologie de travail afin que les scénarios de valorisations sur les opérations concernées soient pris en compte dès la phase étude, c'est-à-dire analyse du diagnostic du PEMD, de la complexité du bâtiment afin de proposer le scénario intégrant l'économie circulaire de la façon la plus pertinente. On note également que cette charte vise à mettre en relation plus facilement les MOAs entre-elles et acteurs du recyclage/réemploi pour créer des synergies interchantiers. Ces synergies permettront à terme de limiter le transport de matières hors territoire et créer des boucles d'économie circulaire locale.

Une étude des acteurs locaux qui sont parties prenantes de l'économie circulaire, soit un proposant des solutions de réemploi/reconditionnement ou de recyclage matière a été réalisée et les répertorie dans la carte suivante :

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2M2MjVhYmYtYTFlZC00NTk0LWIwYjMtNzAxZDg0YWRjYTA5IiwidCI6ImQ5MjUwY2IxLTA4ZjMtNDY3MC1iYzI1LWZkNDM5NGY0YzU4YyJ9&pageName=ReportSection

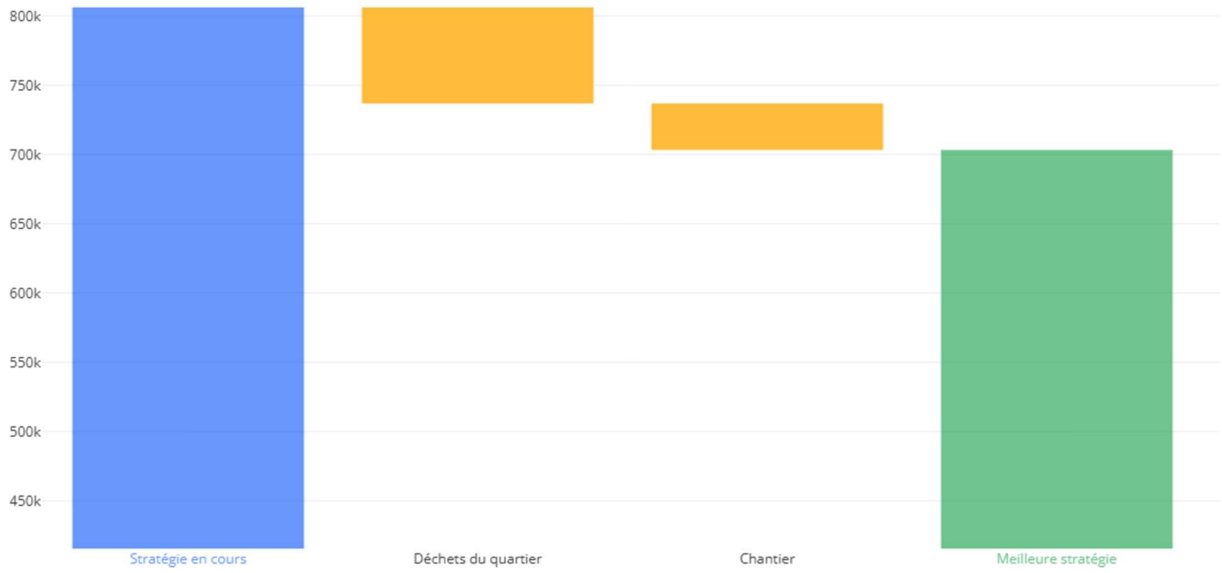


Cette carte a vocation à être transmise et annexée dans chaque Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) des opérations du NPNRU de Villejuif l'Hay les Roses afin que les entreprises puissent s'appuyer sur les filières locales et atteindre les objectifs fixés.

(6) L'Autorité environnementale recommande de compléter la présentation du bilan carbone et énergie de l'opération par l'intégration de la consommation de matériaux en présentant des choix constructifs pour l'améliorer par différents scénarios de réemploi, de recyclage et d'évacuation des matériaux de démolition.

Réponse à la recommandation (6) de l'Ae :

Les mesures d'un scénario optimisant le réemploi, le recyclage et l'évacuation des matériaux de démolition sont présentées ci-dessous.



Différents leviers d'action sont possibles. La gestion des terres de terrassement en est un, en prenant en compte un réemploi in situ des terres très élevé, un export des terres vers un site de réemploi et un mode principal de transport alternatif. Ces actions permettent de réduire l'impact carbone de 33,5 T éq CO_2/an. Le traitement des déchets organiques avec un compostage de quartier est également un levier important. Il permet de réduire l'impact carbone de 77,5 T éq CO_2/an.

Une étude et un accompagnement par NéoEco bureau d'étude réemploi est en cours. Le stade des réflexions est le suivant :

Concernant la gestion des déblais

On peut noter par exemple le scénario d'amené-repli d'un concasseur qui doit être étudié afin de garder sur place le béton de déconstruction pour utilisation en application VRD ou remblai afin de limiter le transport des matériaux.

Les terres peuvent être recyclées en substrat fertile et mis à disposition par la suite pour des aménagements ou création d'espaces verts, permettant ainsi de ne pas enfouir la terre sortante et d'utiliser des matériaux recyclés dans les opérations présentant un besoin.

Dans le cas où la filière substrat fertile n'est pas éligible, la filière technique routière reste très consommatrice de matériaux issus de chantiers du BTP, et des synergies interchantiers pourront être envisagés au regard des adéquations plannings.

Concernant les possibilités de réemploi

Il a été vu la complexité de mise en place de process de remploi avec la MOA VALDEVY, en effet, la mise en sécurisé de l'appartement libéré par les ménages donnent lieu à la démolition des équipements du second œuvre afin d'éviter tout squat.

La définition d'un nouveau process est en cours de réflexion pour anticiper au plus tôt la libération d'un appartement et de faire passer une entreprise qui jugerait de la pertinence du réemploi en réalisant la dépose soignée.

Il conviendra de définir les éléments le plus pertinents afin de ne pas engendrer des surcouts à la MOA, les paramètres suivants seront sécurisés au maximum en amont de la passation marché avec les entreprises :

- Facilité de dépose soignée
- Qualité intrinsèque de l'équipement (et valeur économique)
- Repreneurs intéressés

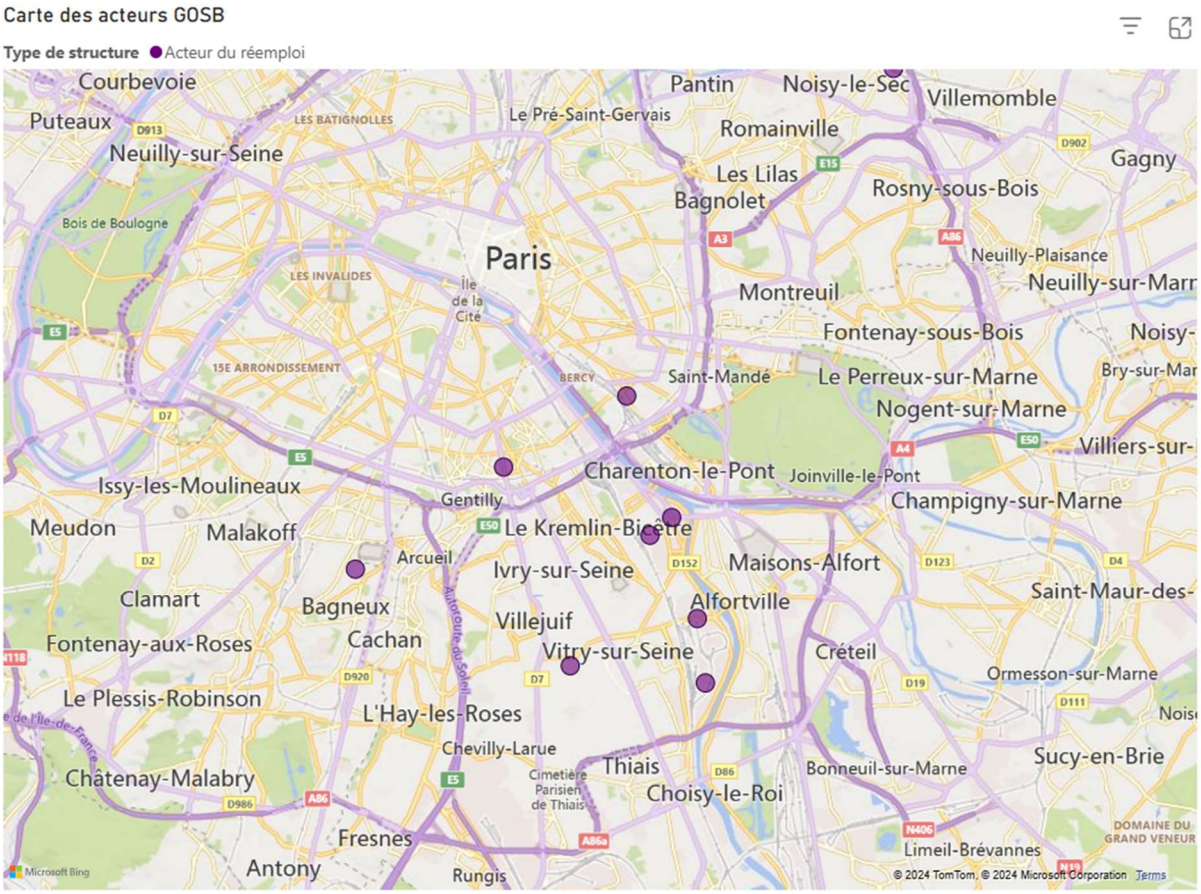


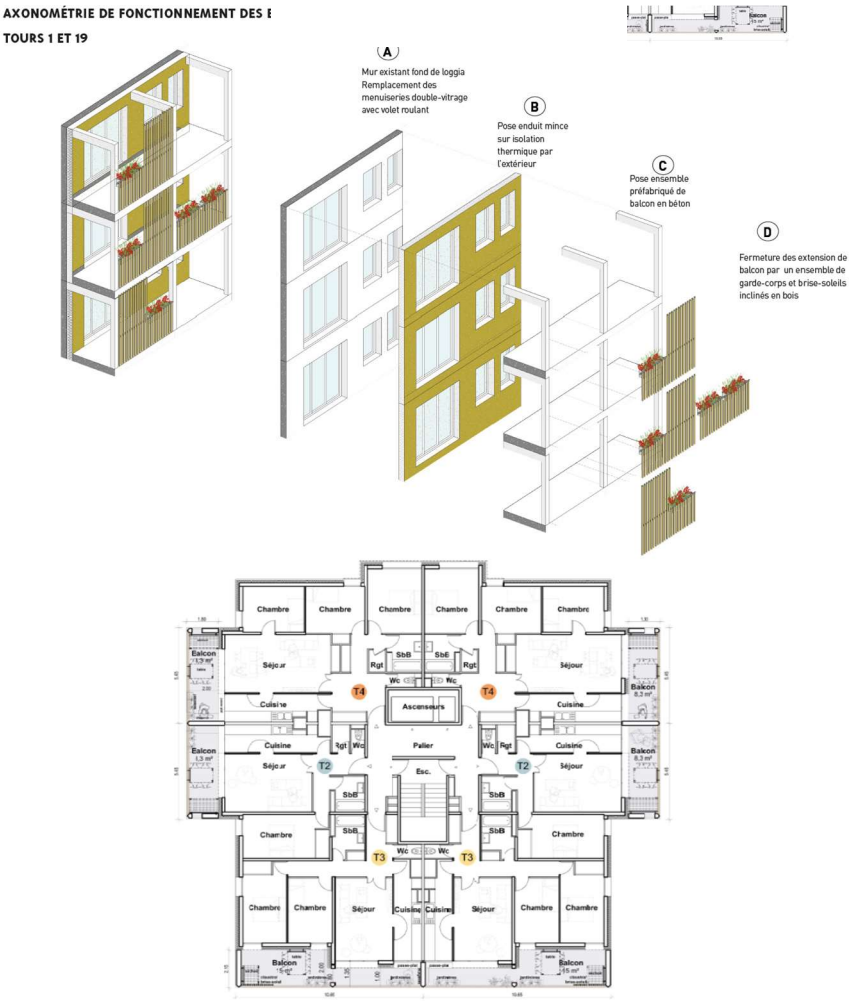
Figure 5 : Acteurs du réemploi de matériaux du BTP

(7) L'Autorité environnementale recommande de compléter l'étude d'impact par le détail des opérations de rénovation et de réhabilitation des logements existants en précisant les effets prévisibles sur la santé humaine et la qualité de vie des habitants.

Réponse à la recommandation (7) de l'Ae :

La réhabilitation des tours a été pensée pour accroître le confort de ses habitants, elle a été financée à hauteur de minimum 60k € par logement et répond au label BBC Rénovation. L'isolation thermique par l'extérieur améliore les performances énergétiques des bâtiments. Ainsi, la pose de double vitrage participe à la réduction des nuisances acoustiques à l'intérieur des logements. L'ajout de balcons offre une surface d'environ 10 m² en plus aux 300 logements réhabilités. Les habitants profitent d'un nouvel espace de vie extérieur où les usages potentiels sont multiples. Les balcons deviennent l'extension des pièces de vies, la cuisine et le séjour s'agrandissent visuellement et physiquement. Ce nouvel espace contribue aussi au confort d'été puisqu'il arrête les rayons de soleil plus haut à cette saison. De même, les brise-soleils prévus participent à cela. En rez-de-chaussée, une surface d'environ 530 m² est destinée à des Equipements Social Solidaires (ESS). Ces espaces contribueront à la vie du quartier en proposant des services qui aideront les habitants dans leurs quotidiens. Ou bien, ils seront destinés à des associations locales.

Le projet dans sa globalité participe également à la qualité de vie des habitants, ainsi les nombreux espaces verts, l'apaisement des routes (diminution de vitesse, ajout de chicanes) et les matériaux utilisés (biosourcés, sans COV, peu émissifs) accroissent la qualité de l'air intérieure et extérieure.



(8) L'Autorité environnementale recommande :

- d'engager une nouvelle campagne de mesure de l'ambiance sonore à l'état initial sur une période plus représentative ;
- de définir les mesures d'évitement et de réduction de bruit en prenant comme référence les valeurs retenues par l'OMS pour caractériser l'effet néfaste du bruit sur la santé (53 db(A) en période diurne et 42 dB(A) en période nocturne) à l'intérieur des pièces de nuit en prenant en compte les fenêtres ouvertes ;
- de modéliser les impacts acoustiques prévisionnels des mesures mises en œuvre afin d'en évaluer l'efficacité ;
- d'établir dans le PLU des mesures de prévention afin de ne pas accroître la population exposée à des nuisances sonores supérieures à celles retenues par l'OMS.

Réponse à la recommandation (8) de l'Ae :

Campagne de mesures de l'ambiance sonore à l'état initial :
La campagne de mesures acoustiques a été réalisée le 21 janvier 2020 sur 25 points du quartier et de ses alentours, entre 16h et 19h pour la période diurne (6h-22h) et entre 22h et minuit pour la période nocturne (22h-6h). Ces relevés permettent de disposer de données représentatives des conditions sonores à l'état initial, en dehors des perturbations induites par les restrictions de circulation liées à la pandémie de Covid-19. Les mesures peuvent donc être considérées comme étant représentatives de l'ambiance sonore du site.

Mesures d'évitement et de réduction des nuisances sonores :
Le projet prévoit plusieurs actions concrètes visant à limiter les nuisances sonores et à améliorer le cadre de vie des futurs habitants. Ces mesures comprennent :

- La réduction des vitesses sur la voie Lamartine grâce à l'instauration de limitation de vitesse ;
- La mise en place de dispositifs de modération du trafic, tels que des chicanes pour ralentir les véhicules, le travail de matérialité pour signaler les lieux de rencontres ;
- La création de voies dites « apaisées » réservés aux véhicules de services et piétons ;
- L'orientation des pièces de vie et des ouvrants des bâtiments vers le cœur d'îlot, conçu comme un espace calme et protégé des nuisances sonores. Cette disposition est inscrite dans le CPAUPE et dans les fiches de lots.

Seuils OMS

Il est important de souligner que les valeurs seuils définies par l'OMS ne constituent pas une norme opposable de manière générale aux maîtres d'ouvrages de projets qui permettrait d'arbitrer sur la faisabilité – ou non – des projets. Cela n'est pas le rôle joué par les valeurs seuils définies par l'OMS, tandis que l'approche européenne et française de la protection des populations contre les nuisances sonores reste la règle.

D'une part, en effet, les valeurs guides de l'OMS ne sont pas des normes opposables mais constituent en réalité des outils d'aide à la décision en matière d'élaboration de politiques publiques de lutte contre le bruit basées – en Europe comme en France – sur la réduction du bruit à la source.

Ainsi, les « lignes directrices relatives au bruit dans l'environnement dans la région européenne » de l'OMS de 2018 (doc. N°WHO/EURO:2018-3287-43046-60258) concernent non seulement les

bruits émanant du trafic ferroviaire mais couvrent également les bruits dus au trafic routier, au trafic aérien, aux éoliennes ainsi qu'aux loisirs et constituent de simples recommandations aux pouvoirs publics pour calibrer des politiques publiques éclairées à l'échelle continentale et nationale.

En revanche, à l'échelle de l'Union européenne et a fortiori en France, les recommandations de l'OMS ne constituent pas des valeurs seuils ayant une portée juridique. Au contraire, les politiques publiques n'en font pas des valeurs seuils et donnent clairement, sur le fond, la priorité à la réduction des bruits à la source dans le cadre de plans d'action définis pays par pays, ceci dans le droit fil de la directive modifiée n° 2002/49/CE du 25 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement et des dispositions du code de l'environnement.1

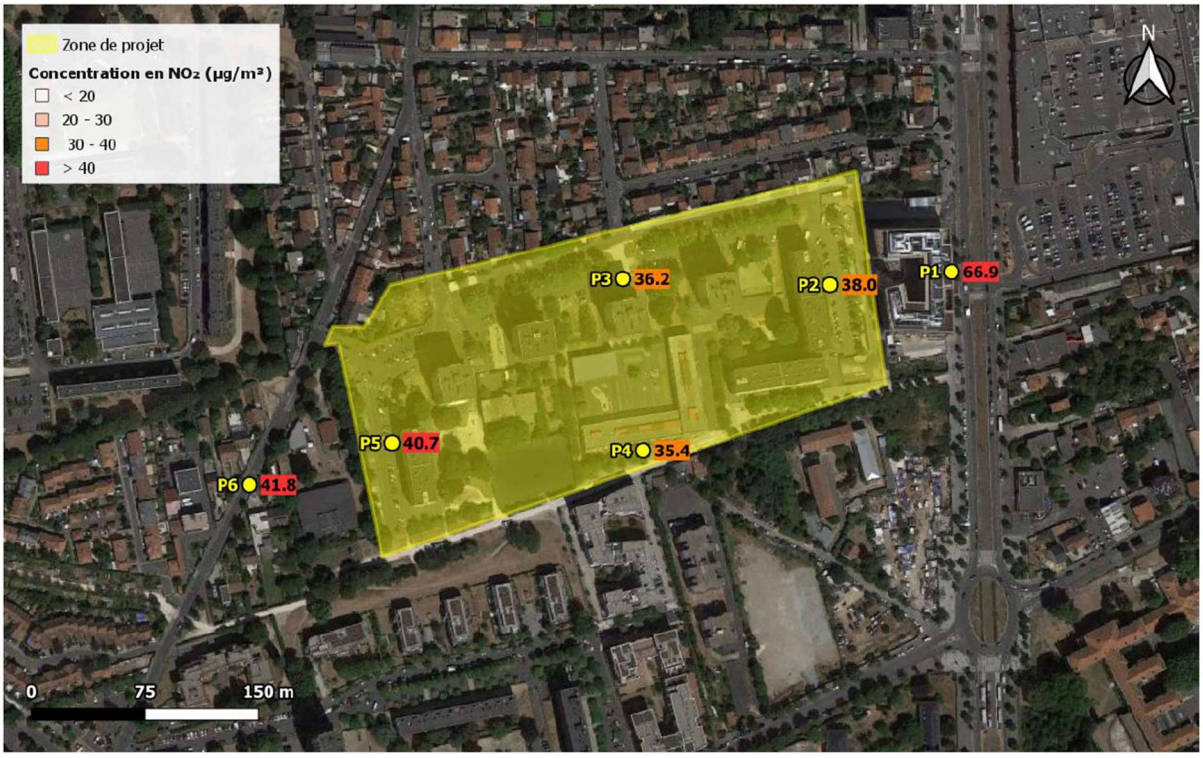
C'est d'ailleurs sur la stratégie de réduction à la source que le projet développe des solutions adaptées tel que la réduction des vitesses des voies de circulation du projet, l'orientation et la morphologie des bâtiments.

(9) L'Autorité environnementale recommande de :

- décrire la prise en compte, dans sa conception et sa programmation, des mesures d'agencement des bâtiments pour favoriser la dispersion des polluants ;
- reconsidérer l'appréciation de l'impact résiduel de la modification du PLU sur la pollution de l'air ou de démontrer sa validité.

Réponse à la recommandation (9) de l'Ae :

L'impact du projet d'aménagement sur l'air et la santé à fait l'objet d'une étude par Rincent Air. Elle inclut une campagne de mesure ainsi qu'une modélisation des effets du projet. La campagne de mesure s'est déroulée du 3 au 17 décembre 2019. L'objectif était d'évaluer la quantité de dioxyde d'azote (NO_2) présente, c'est un indicateur clé de la pollution atmosphérique liée au trafic routier. Les mesures ont été effectuées à l'aide de capteurs installés sur six points stratégiques, représentant des environnements représentatifs autour du projet. Les conditions météorologiques hivernales et une hausse temporaire du trafic routier due à des grèves ont contribué à des concentrations en NO_2 plus élevées que la moyenne annuelle.



Les concentrations mesurées ont montré une forte disparité :

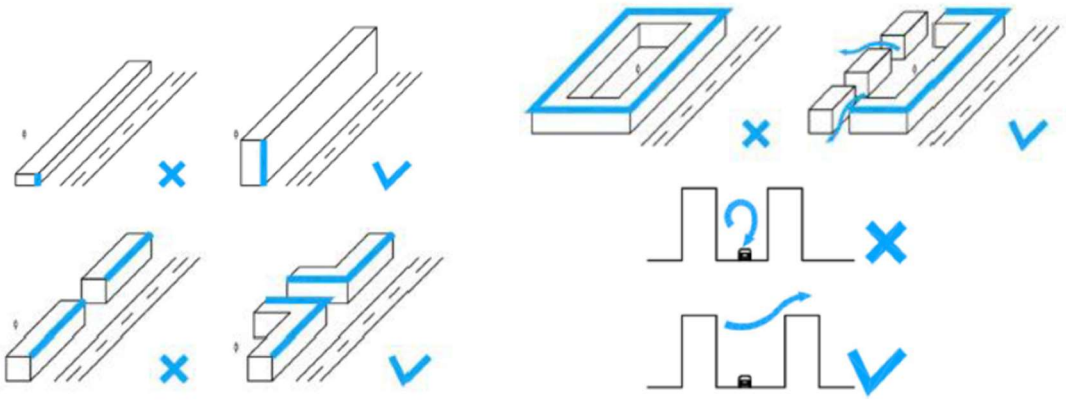
- Point de trafic P1 (Avenue de Stalingrad) : 66,9 µg/m³, dépassant la limite annuelle réglementaire de 40 µg/m³.
- Autres points (résidentiels ou de fond urbain) : entre 35,4 et 41,8 µg/m³, proches ou légèrement au-dessus des seuils limites.

Malgré ces résultats, l'analyse indique que ces dépassements ponctuels sont liés aux conditions spécifiques de la période mesurée et ne reflètent pas nécessairement une moyenne annuelle. Le projet devrait entraîner une augmentation des émissions de NOx de 7 % par rapport à l'état initial.

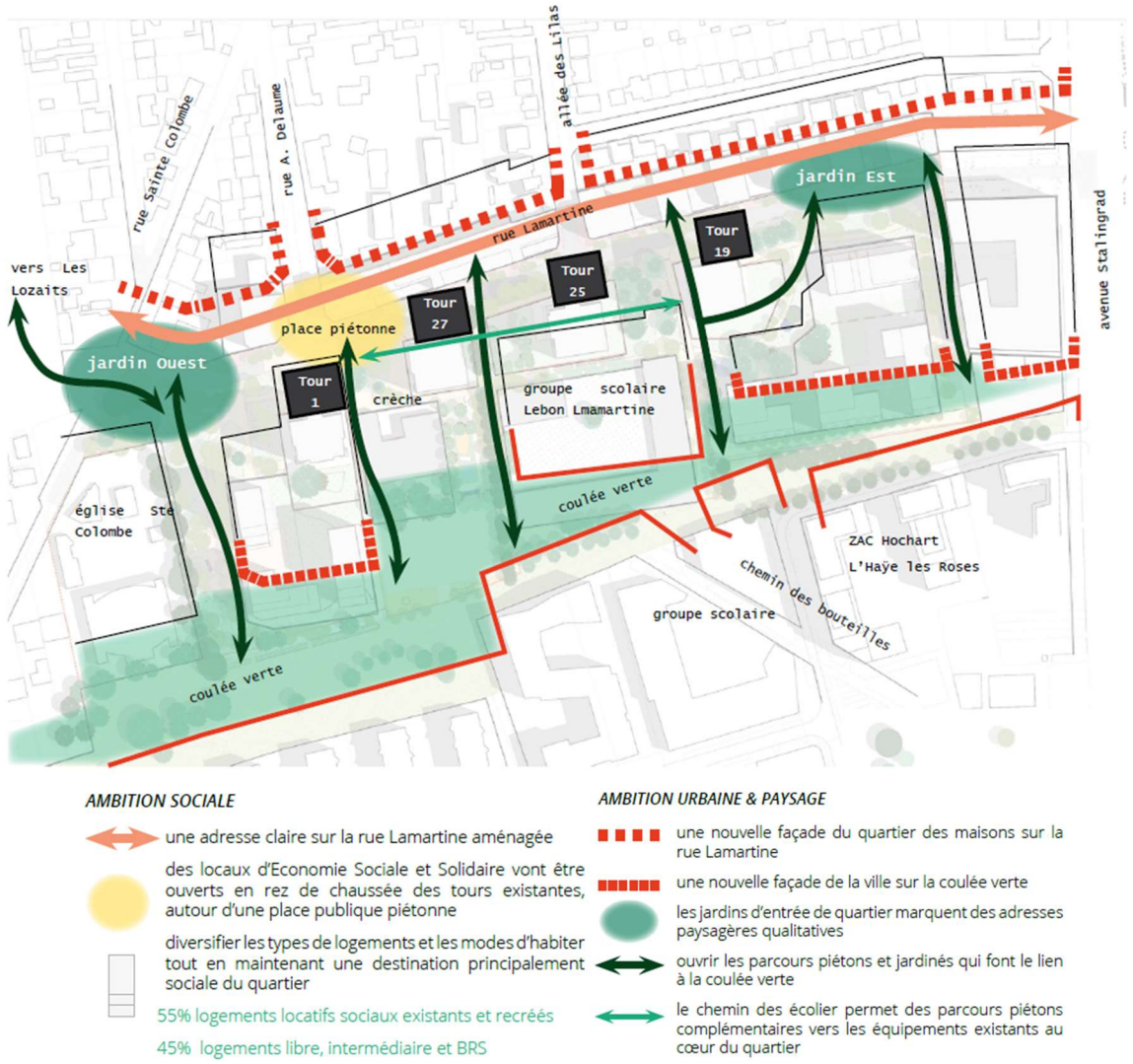
Pour ces raisons, l'impact brut est considéré comme négatif modéré. L'application des différentes mesures présentées ci-après permet de conclure d'un impact résiduel considérée comme faible.

L'étude air et santé recommande plusieurs mesures d'évitement à mettre en place pendant la phase de conception du projet. Tout d'abord, d'agir sur la source des émissions en réduisant les vitesses autour de l'îlot, en privilégiant les modes de circulations apaisées ainsi qu'en encourageant les mobilités douces par des aménagements adaptés. L'isolation et le mode de chauffage des bâtiments est également à prendre en compte pour la limitation des émissions.

Ensuite, l'étude préconise de réduire l'exposition des populations aux pollutions en éloignant les bâtiments des axes fréquentés, d'autant plus ceux accueillant des populations plus vulnérables, et de mettre en place des espaces végétalisés ou des bâtiments intermédiaires pour dispersés les polluants. De même, les parcours actifs et sportifs devront être disposés à l'écart des sources de pollutions. Concernant la qualité de l'air intérieur, l'étude conseille que les prises d'air neuf soient positionnées en toiture, que des systèmes de filtration soient installés, et enfin que les ouvertures principales (salon et chambres) s'effectuent sur les façades moins exposées.



Enfin, l'étude suggère d'adapter la morphologie des bâtiments pour que ceux-ci dispersent les polluants. Ainsi, les hauteurs et les continuités bâties peuvent être adaptés pour protéger les sites vulnérables des flux polluants. La circulation de l'air peut être amélioration avec des variations de hauteurs et des discontinuités bâties. Un rapport largeur de rue/hauteur de bâtiments supérieur à 1,5 est à respecte pour limiter l'effet de rue canyon.

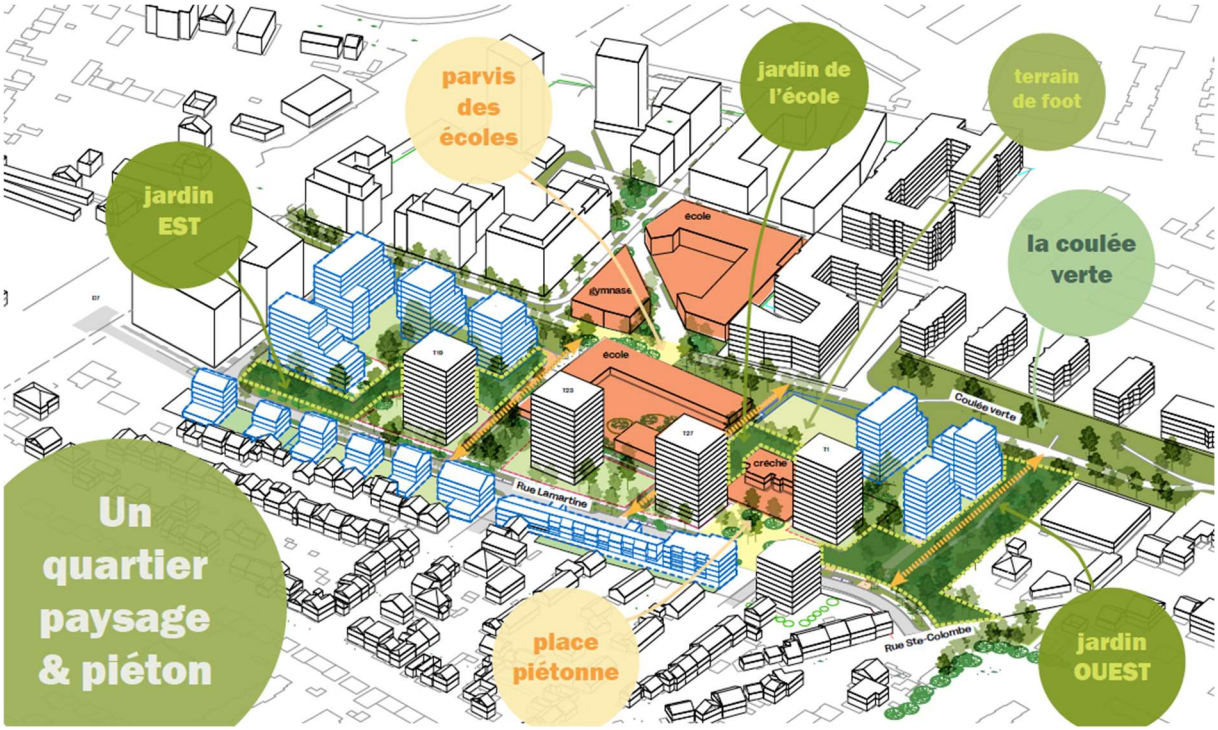


Le projet du quartier Lebon-Lamartine met en place ces recommandations, ainsi la rue Lamartine, source principale de pollution, est retravaillée, les espaces publics sont végétalisés et dédiés aux mobilités douces, enfin les morphologies des nouveaux bâtiments sont discontinues et variées.

Le positionnement stratégique du projet dans le réseau de transport en commun actuel et à venir permet de limiter les émissions à la source. Tout comme, l'apaisement de la rue Lamartine qui est permis par l'ajout de chicanes et la réduction de la vitesse à 30 km/h. La présence de voiries dédiées aux mobilités douces au sein du quartier incite à l'usage de celles-ci.

La coulée verte est située en retrait des sources de pollutions, de même l'école est protégée par les bâtiments alentours et les espaces publics végétalisés. Les populations sportives et à risque sont donc éloignées des nuisances.

La morphologie bâtie respecte les prescriptions en faisant front à proximité des voiries et en jouant avec les hauteurs et discontinuités pour disperser la pollution.



De plus, le Cahier des Préconisations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Urbaines (CPAUPE) ainsi que les fiches de lots sont exigeantes en termes de qualité de l'air intérieur et extérieur.

Le CPAUPE recommande pour la qualité de l'air extérieur d'agir :

Sur le choix des matériaux et émissions extérieures

- Utilisation de matériaux bas carbone pour réduire les émissions polluantes.
- Limitation des matériaux nocifs, comme le PVC et les isolants à base de polystyrène.

Sur la végétalisation et gestion des espaces :

- Création de zones végétalisées pour absorber les polluants.
- Installation de toitures végétalisées pour améliorer la qualité de l'air et limiter les îlots de chaleur urbains.

Sur la mobilité douce :

- Encouragement des mobilités actives (marche, vélo) pour limiter les émissions de particules liées au trafic routier.
- Mise en place de parkings mutualisés pour réduire l'empreinte des véhicules.

Sur les énergies renouvelables :

- Utilisation de panneaux photovoltaïques pour diminuer la dépendance aux sources d'énergie émettrices de GES.

Et, pour la qualité de l'air intérieur d'agir :

Sur le choix des matériaux intérieurs :

- Tous les produits doivent être conformes à la classe d'étiquetage A+ en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV).
- Utilisation de peintures, vernis et vitrificateurs en phase aqueuse respectant les labels EMICODE EC1 ou Écolabel européen.
- Les bois et panneaux doivent être sans formaldéhyde ou avec un niveau E0,5 (faible émission).

Sur le revêtements et produits de pose :

- Revêtements de sol textiles et PVC doivent être certifiés sans phtalates (pour plus de 75% des surfaces).
- Isolation intérieure conforme aux normes garantissant une faible émission de particules (certifications Indoor Air Comfort Gold ou Natureplus).

Sur les systèmes de ventilation :

- Les bâtiments doivent intégrer des systèmes de ventilation performants pour limiter l'accumulation des polluants intérieurs.
- Optimisation des ouvertures pour favoriser la circulation naturelle de l'air.

Sur l'évaluation et le suivi des mesures :

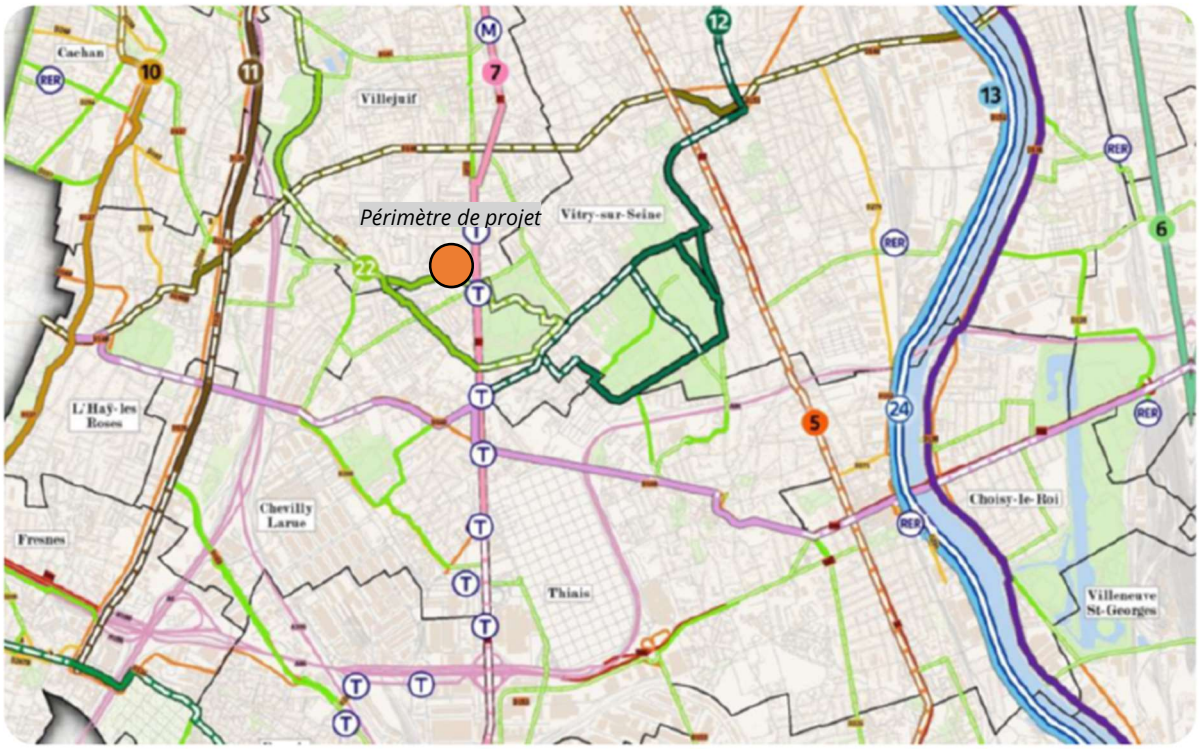
- Mise en place d'un protocole pour évaluer les niveaux d'émissions de polluants à la livraison.
- Suivi régulier des niveaux de particules fines et de CO_2 pendant les phases de fonctionnement.

Les choix conceptuels effectués pour le quartier Lebon-Lamartine contribue à limiter l'exposition de sa population aux pollutions tout en participant à l'amélioration du cadre de vie des habitants (espaces publics végétalisés, mobilités douces, santé, etc.).

(10) L'Autorité environnementale recommande de proposer des solutions plus ambitieuses et opérationnelles pour augmenter significativement l'utilisation des transports en commun et des modes actifs et décourager l'utilisation de la voiture dans le quartier Lebon-Lamartine.

Réponse à la recommandation (10) de l'Ae :

L'utilisation des transports en commun et modes actifs va de pair avec une bonne déserte actuelle et future du quartier.

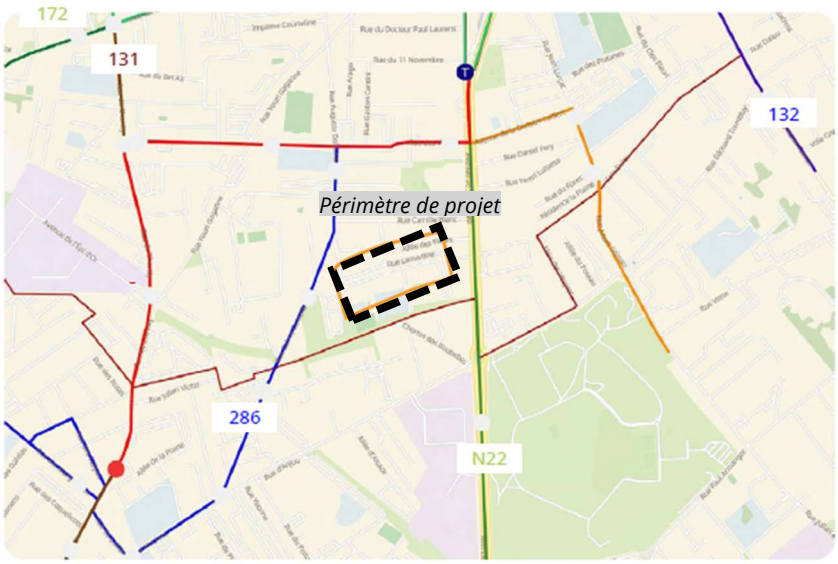


SDIC CD94 (Source Inddigo)

Aujourd'hui, le quartier Lebon-Lamartine est relier au réseau de transport en commun, ainsi à moins de 900 m du site se trouve :

- L'arrêt « Lamartine » du tramway 7, qui permet de rejoindre Paris en 30 min
- L'arrêt « Lamartine » du bus 286, Louis-Aragon <> RER d'Antony
- L'arrêt « Division Leclerc » du bus 185, Porte d'Italie <> Choisy-le-Roi
- L'arrêt « Rue Paul Hochart » du bus V2, l'Haÿ les Roses <> Domaine Chérioux <> Fresnes Pasteur
- L'arrêt « L'Haÿ-Les-Roses » du métro 14
- L'arrêt « Youri Gagarine » du bus 131, Porte d'Italie <> MIN de Rungis
- L'arrêt « Louis Aragon » du bus 162, Louis-Aragon <> Meudon - Val-Fleury
- L'arrêt « Louis Aragon » du bus 172, Créteil - l'Echat <> Bourg-la-Reine
- L'arrêt « Louis Aragon » du bus 180, Villejuif - Louis-Aragon <> Charenton – Ecoles
- L'arrêt « Louis Aragon » du bus 380, Villejuif - Louis Aragon <> Arcueil - Vache Noire -Centre Commercial
- L'arrêt « Louis Aragon » du métro 7

Les lignes N15 et N22 du Noctilien desservent le site.



Localisation de l'offre de transports à proximité du projet (source Villejuif, 2023)



Le nouveau Plan vélo de Villejuif a été voté à l'unanimité le 28 juin 2023, après consultation des associations cyclistes de la ville (MDB Villejuif et USV cyclotourisme) sur ses aménagements.

Le quartier profitera aussi de la mise en place du plan vélo et des futures lignes de métro. Ainsi, les lignes 14 et 15 desserviront les gares de Villejuif Institut Gustave Roussy et la ligne 15 la gare

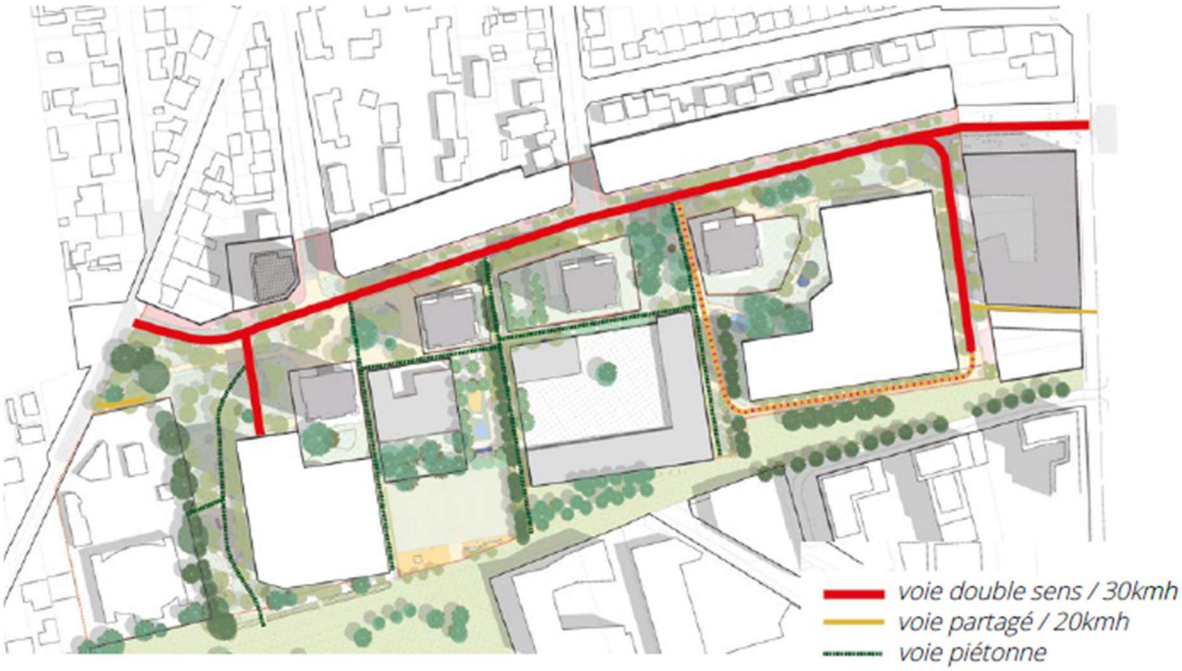
de Villejuif Louis Aragon. La gare Villejuif Institut Gustave-Roussy connectera deux lignes du futur réseau : la ligne 15 Sud et le prolongement sud de la ligne 14.

A l'horizon 2029, la commune de Villejuif possédera 6 liaisons cyclables reliant les stations de métro, les hôpitaux Paul-Guiraud et Gustave Rousseau, le centre-ville, le parc des Hautes Bruyères et le quartier Lebon-Lamartine. Deux axes supplémentaires sont à l'étude et feront la liaison avec les hôpitaux Paul-Guiraud et Paul-Brousse. Pour profiter de ces futurs aménagements cyclables, le projet prévoit 370,5 m² de stationnements vélos supplémentaire pour les 247 logements supplémentaires. Cette offre sera complétée par l'installation de garages à vélos. Soit au total une surface a minima de 1 350 m² pour l'ensemble du futur Ecoquartier est attendue.

Le réseau de transports en commun de la commune va se renforcer dans les années à venir et offrir de nouvelles possibilités de déplacement aux habitants du quartier Lebon-Lamartine.

Le projet de renouvellement du quartier s'inscrit dans cette dynamique en réduisant fortement la place de la voiture. Ainsi, le cœur du quartier est piétonisé et plusieurs sentiers rejoignent la coulée verte déjà cyclable. La place des mobilités douces est centrale et les voies sont végétalisées. La rue Lamartine est retravaillée pour l'apaisée et diminué les nuisances. Son aménagement prévoit des chicanes, une limitation de la vitesse à 30 km/h et la suppression des stationnements en surfaces. La façade nord du quartier va retrouver une adresse claire sur la ville.

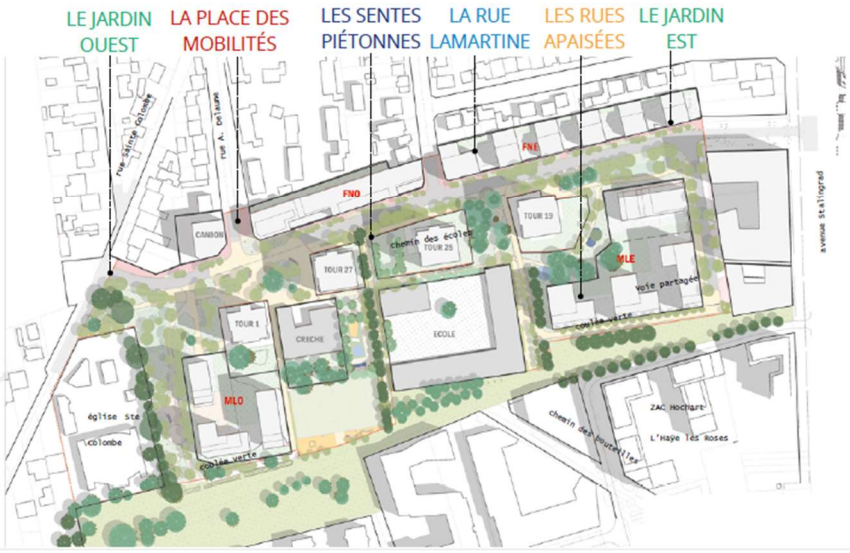
Maillage & hiérarchie des voies





Des cheminements doux végétalisés à travers le quartier
Large place aux modes doux / désimpermébilisation maximale des sols / conservation du végétal présent in situ

La voie Lamartine : partagée et apaisée
Des matériaux qui répondent à l'existant / une sécurisation des piétons par des noues ou des espaces de mise à distance



Le projet paysager qualifie l'espace public et le végétal devient un marqueur du quartier avec ses deux jardins d'entrée. La présence d'Equipements Social et Solidaire en rez-de-chaussée des bâtiments contribuent à la vie de quartier, propose des services et donc limitent les déplacements.

Le projet répond aux besoins minimaux pour le stationnement des voitures des résidents (souterrains) et autres (stationnement sur l'espace public). En outre, il vise à désinciter l'usage de la voiture par le choix d'un ratio de stationnement réduit et à inciter un report modal vers les transports en commun et les mobilités douces. Actuellement, le taux de motorisation des locataires est de 0,7 et celui du projet sera de 0,5. Il sera nécessaire d'accompagner la transition vers ce taux en concomitance avec l'arrivée du métro.

Le projet incite à l'utilisation des transports en commun et des modes actifs par la prise en compte de celui-ci dans les futurs aménagements du réseau de transport ainsi que par l'augmentation de la place faite aux mobilités douces et à l'inverse la réduction de celle de la voiture.

(11) L'Autorité environnementale recommande de :

- préciser les principes de conception de l'architecture bioclimatique des bâtiments (choix architecturaux et d'orientation, techniques de construction et matériaux) et évaluer comment ces choix contribuent à la baisse du phénomène d'îlots de chaleur urbains ;
- indiquer comment les habitations permettront de conserver un confort acceptable lors des épisodes caniculaires de 30 jours annoncés.

Réponse à la recommandation (11) de l'Ae :

Comme le souligne la MRAe, une étude ICU a été réalisé dans le cadre de la conception du plan guide et de l'AVP afin d'optimiser les matériaux mis en œuvre, la volumétrie du bâti et la végétalisation des espaces du quartier. Il en ressort que « Les modélisations et cartographies évaluent l'efficacité de l'intensification de la végétalisation sur le rafraichissement du quartier avec des températures diminuées en moyenne de 2,8°C à 4,6°C (p.221) ».

Le projet Lebon-Lamartine intègre des prescriptions détaillées dans le CPAUPE et les fiches de lots pour garantir une réduction des îlots de chaleur urbains (ICU) et un confort thermique durable, y compris lors des épisodes de canicule prolongée. Ces prescriptions s'articulent autour de plusieurs axes.

Architecture bioclimatique

Les bâtiments viseront des performances supérieures aux réglementations actuelles, avec un coefficient Bbio inférieur de 20 % aux maximum autorisés selon la RE2020. L'enveloppe des bâtiments réduira les déperditions thermiques grâce à une isolation renforcée, des menuiseries extérieures performantes (Uw ≤ 1,4 W/m².K) et une étanchéité à l'air au-delà des seuils réglementaires. Les logements sont orientés pour bénéficier des apports solaires en hiver et les limiter en été, avec 100 % des logements bi-orientés ou traversants. Des protections solaires extérieures, comme des casquettes, des brise-soleils et des stores amovibles, sont intégrées pour réduire les surchauffes estivales tout en permettant une ventilation naturelle. Ces choix seront validés par des simulations thermiques dynamiques pour garantir un nombre d'heures d'inconfort inférieur à 50 heures par an.

Espaces extérieurs et végétalisation

Les prescriptions paysagères incluent une large végétalisation du quartier pour renforcer la trame verte et atténuer les effets d'ilot de chaleur. Chaque lot doit conserver au moins 10 % de pleine terre et 25 % d'espaces végétalisés au sol (ce qui parait peu mais s'explique par une emprise foncière réduite autant que ce peu à l'emprise bâtie pour maximiser les espaces verts public), avec des strates végétales superposées (arbres, arbustes, couvre-sols) pour maximiser l'ombre et l'évapotranspiration. Les cœurs d'îlots sont plantés d'arbres de haute tige (un arbre pour 100 m² de pleine terre minimum) et aménagés pour préserver la biodiversité et les continuités écologiques. Les toitures terrasses seront végétalisées avec une épaisseur de substrat minimale de 40 cm pour permettre une végétalisation intensive et renforcer l'isolation thermique des toitures. Les façades et pieds de bâtiments intégreront également des plantations pour limiter les effets de réflexion thermique. Au global, environ 32% du quartier sera en pleine terre afin de réduire les effets d'ilot de chaleur.

Gestion hydraulique intégrée

Le projet met en œuvre une gestion des eaux pluviales ambitieuse, avec des noues végétalisées, des jardins de pluie et des bassins de rétention dimensionnés pour gérer les pluies décennales, voire centennales. Ces aménagements permettent de limiter les risques d'inondation tout en renforçant la régulation thermique locale grâce à l'humidité des sols. Les surfaces imperméables

sont réduites au minimum, les revêtements perméables et drainants étant favorisés pour les cheminements et les stationnements.

Qualité des logements et confort d'été

Chaque logement bénéficie d'un espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin) avec une profondeur minimale de 1,5 m pour permettre un véritable usage. Les toitures en gradins sont conçues pour accueillir des terrasses accessibles, favorisant les interactions sociales et un cadre de vie agréable. À l'intérieur, les pièces de vie sont naturellement ventilées et éclairées, tandis que les chambres sont positionnées sur des façades protégées des nuisances sonores. Pour les logements situés en rez-de-chaussée, des surélévations et des aménagements paysagers assurent confort et intimité, conformément aux prescriptions des fiches de lots.

Complément de réponse apportée à la remarque suivante :

« D'autant plus que des épisodes caniculaires plus intenses et plus longs (canicules de 30 jours) devraient affecter spécifiquement l'Ile-de-France dans ses secteurs les plus urbanises, avec des anomalies de température estivale de +5 °C a +10 °C, […] »

Il convient de rappeler que Villejuif, située en périphérie de Paris, est moins exposée à l'effet de bulle de chaleur que le centre urbain dense et minéral de la capitale. Les anomalies de +5 °C a +10 °C concernant surtout les zones les plus sensibles du cœur de Paris, bien que la métropole soit concernée par l'effet de bulle de chaleur.

Toutefois, les prescriptions du projet s'alignent sur les scénarios climatiques régionaux, anticipant une augmentation des températures estivales. La conservation des arbres existants et la plantation d'espèces adaptées (présentes dans la palette végétale du CPAUPE) contribuent à modérer localement les anomalies de température tout en offrant des espaces de fraîcheur accessibles aux habitants.

Ces mesures combinées témoignent de l'ambition du projet Lebon-Lamartine de répondre aux défis environnementaux en garantissant une performance énergétique exemplaire et un cadre de vie résilient et agréable pour ses habitants.

(12) L'Autorité environnementale recommande d'étudier la possibilité de décaler l'emprise bâtie de quelques mètres au nord pour augmenter l'ensoleillement des nouveaux logements..

Réponse à la recommandation (12) de l'Ae :

La frange nord représente une nouvelle façade sur la rue Lamartine. Les formes bâties et les hauteurs ont été définies en prenant en compte les résultats de diverses études :

- La programmation du quartier (constructibilités / espace public) qui contraint l'épaisseur des franges réduites au minimum. Cette épaisseur permet tout juste de maintenir leur bon fonctionnement (pleine-terre, accès…) tout en laissant la place à la programmation des espaces publics (voie apaisée avec cycle et véhicule mutualisé, trottoir, noues paysagée…).
- Le niveau d'ensoleillement des franges est moins favorable au solstice d'hiver. Cela est principalement dû aux tours qui projettent leur ombre sur les franges nord.

Pour pallier l'éventuel manque d'ensoleillement, des formes bâties ont été proposées de manière à maximiser les orientations au sein des logements (double-orientation à minima pour chaque logement). D'autres qualités urbaines sont offertes à ces logements : des espaces extérieurs larges et confortables, des espaces extérieurs de pleine-terre, une manière d'habiter différente du collectif…

L'incidence d'ensoleillement est déjà optimisée. Décaler les bâtis des franges plus au nord reviendrait à créer des masques forts sur les maisons existantes. De plus, le projet porte l'ambition de préserver l'intimité des logements (aussi bien existants que futurs) en proposant une bande de recul de pleine-terre paysagée, des hauteurs et des vues qui respectent les maisons existantes.

(13) L'Autorité environnementale recommande de prévoir des mesures de prévention de la pollution des eaux souterraines et des eaux de surface du fait de la mobilisation des pollutions du sol par des eaux de ruissellement en phase chantier.

Réponse aux recommandations (13) de l'Ae :

Rappel des éléments de la charte à faibles nuisances :

Utilisation d'huile de décoffrage à base végétale au lieu des huiles minérales ou synthétiques (utilisation d'un produit naturel).

Centrale à béton : Utilisation d'un bac de rétention pour la récupération des eaux de lavage, avant leur recyclage

Utilisation d'outillage muni de filtre à poussière

Utilisation d'un ciment « sans poussière »

Entretien et révision des engins de chantier (réglage CO2, pas de fuite d'huile ou d'hydrocarbures, pneumatiques non usés)

En cas de risque de rejet de substances dangereuses, des zones de stockage adaptées aux diverses pollutions et faisant l'objet d'une signalétique spécifique sont prévues, ainsi que des dispositions permettant une isolation du sol et une récupération des éventuels rejets.

Une procédure traitant des pollutions accidentelles (par exemple, kit d'urgence avec bâche) est établie. En cas de pollution non maîtrisable et non traitable, les autorités locales doivent être informées dans les meilleurs délais.

La pollution des sols et des eaux pourra être évitée grâce :

- À l'imperméabilisation des zones de stockage, qui seront bâchées et implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement.
- Au contrôle et à la collecte des effluents (huile de décoffrage, laitance de béton, solvants et produits de nettoyage ou de dégraissage, etc.).
- À l'emploi de produits moins polluants (huile de décoffrage à base végétale…).
- Au stockage des produits polluants sur bacs de rétentions correctement dimensionnés.
- À l'étiquetage réglementaire des cuves, des fûts, des bidons et des pots.
- À la mise en place d'une aire de lavage des engins ; cette aire est bétonnée et équipée d'un bassin de rétention pour boue et d'un dispositif permettant la retenue des huiles et graisses).

Sous la responsabilité du Maître d'Ouvrage, la Maitrise d'oeuvre et l'Entreprise Générale ou les adjudicataires des lots devront établir, en fin de chantier, un bilan afin de mesurer les efforts et dispositions environnementales mises en place. Ce bilan s'appuiera sur l'ensemble des documents collectés en cours de chantier dans le classeur « Chantier à faibles nuisances » et devra notamment contenir les informations concernant les incidents de chantier (accidents, pollutions accidentelles, retards importants, etc.).

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 – CPAUPE et fiches de lot

Annexe 2 – Bilan de concertation novembre 2024

Annexe 3 – RNT mis à jour (épuré)